문제를 찾고,
AI로 직접 만들고,
숫자로 확인했습니다.

요구사항을 받아 관리한 기록이 아니라, 제 업무와 고객의 문제를 직접 찾아 가설을 세우고 Claude Code로 동작하는 형태까지 만들어 붙인 뒤, 전후를 숫자로 확인한 기록입니다.

기획 산출물 자동화에서 시작해, 그 흐름을 디자인 · 개발 · QA까지 이어 MVP를 빠르게 확인하는 Tutti로 디벨롭했습니다. Tutti로는 새 서비스 가설 검증, 회사 고객 프로젝트 QA, 추후 확장을 고려한 여러 회사용 구조까지 해 봤고, PM 업무의 운영은 PM Station으로 자동화했습니다.

새로운 가설도 같은 방식으로, AI로 며칠 안에 MVP로 만들고 사용자 테스트와 지표로 검증합니다.

01 **기획 산출물 자동 생성 파이프라인**

계약서를 넣으면 기능 정의 → 페이지 맵 → 동작하는 HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 나옵니다.

02 **Tutti (투티)**

01의 기획 자동화를 디자인 · 개발 · QA까지 이어, MVP를 빠르게 확인하도록 디벨롭한 프로젝트. 15개 역할의 AI 팀이 9단계를 사람의 중간 확인 없이 끝까지 가고, 그 자리는 교차 검증과 역할별 모델 배정으로 채웠습니다.

시험 동네 나눔 장터 MVP **적용** 고객 프로젝트 QA **확장** Tutti 빌딩

03 **PM Station**

마감 있는 모든 일이 한 화면에 모이고, Teams 알림과 운영 지표 보고서가 정해진 시각에 먼저 도착합니다.

PM Station 화면은 실제 운영 시스템이며 고객사명 · 담당자명은 A사 · B사 형태로 치환했습니다. Tutti 화면은 데모 데이터(가상 회사 · 계정)와 시험 데이터로 촬영했습니다.

김석남 AI 서비스 기획 · PM ramseok.github.io · rlatjrska1674@gmail.com

1~2주 → 1시간
기획 초안 작성
30분~1시간 내외로 단축

약 20시간
아이디어 → MVP
사용 한도 대기 제외 · TC 324 / 326

월 10시간
수기 지표 보고 절감
매일 08:10 보고서 자동 발행

7건
다음 차수 · 유지보수 계약
20개 이상 고객사 SI 프로젝트 중

	기획 산출물 자동 생성 계약서 → 기획서 · 화면 시안 · 2026.06~	Tutti (투티) 01을 디벨롭 · 아이디어 → MVP · 2026.10~	PM Station 프로젝트 관리 · 알림 · 보고 · 2026.08~
문제	화면을 한 장씩 그려 초안까지 1~2주 기획 · 디자인 · 피드백 · TC 문서 4종 파편화	기획 뒤 디자인 · 개발 · QA로 넘어갈 때마다 사람이 옮기고 · 기다리고 · 확인하는 구간	마감 · 회신 대기가 메신저 · 엑셀에 분산 지표 보고 · 회의록을 매번 수기로 작성
가설	확정된 계약서에서 바로 출발하면 초안과 고객 합의가 빨라진다	사람의 확인을 기준 문서 + 교차 검증으로 옮기면 품질을 지키며 하루 단위로 MVP까지 간다	도구가 사람에게 먼저 가면 놓치는 일이 줄어든다
해결	계약서 넣으면 시안 · 기획서 · TC 일괄 생성 화면 단위로 묶어 링크 하나로 공유	15개 역할 팀 · 9단계 · 중간 확인 0번 교차 검증 · 독립 판정 · 역할별 모델 배정	한 화면 대시보드 + Teams 알림 지표 보고서 자동 발행 · 사내 지식 검색
검증	초안 1~2주 → 30분~1시간 개인 도구에서 사내 기획 방식으로 채택	MVP 약 20시간 · TC 324/326 고객 프로젝트 QA 결함 6건 → 재검수 85/85	지표 보고 월 약 10시간 절감 회의록 15~20분 → 1분, 매뉴얼 조회 10초

만드는 속도가 빨라질수록, 먼저 정해야 할 것이 분명해집니다.

무엇을 만들지 않을지, 어떤 기준을 넘어야 완료인지, 어느 지점에서 사람이 판단할지.
세 시스템 모두 이 세 가지를 먼저 정하고 만들었고, 적용 전후를 숫자로 남겨 다음 가설의 근거로 썼습니다.
다음 가설도 이 방식으로 며칠 안에 MVP로 만들고, 내놓기 전 검증과 사용자 테스트로 판단합니다.

CONTENTS

03 — 08
기획 산출물 자동 생성
시안 허브 · 화면별 기획서
TC · 코멘트 · 관리자 시안

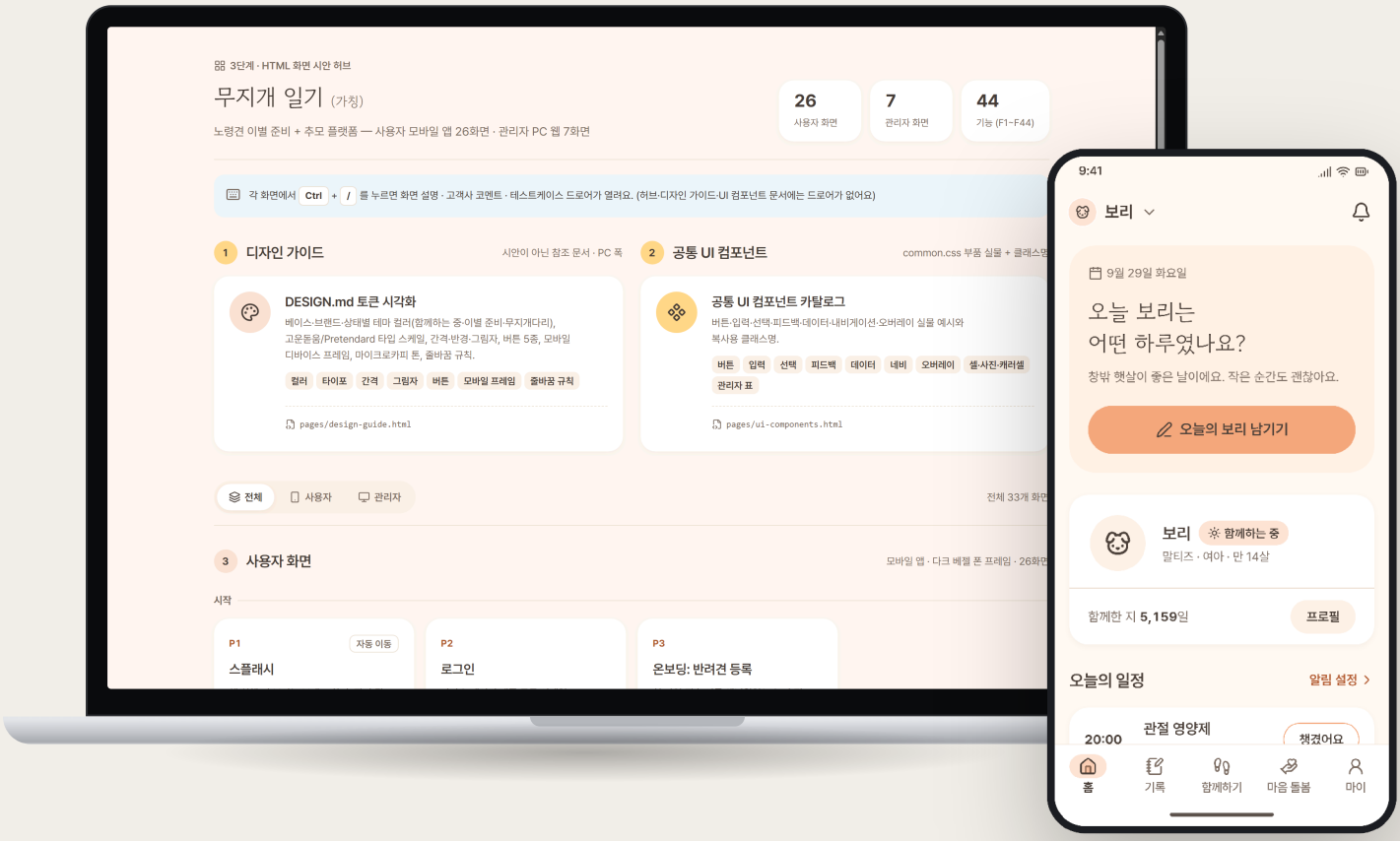
09 — 19
Tutti (투티)
문제 · 9단계 · 교차 검증 · 모델 배정
시험 MVP · 고객 QA · 확장 준비

20 — 28
PM Station
대시보드 · WBS · Teams 알림
운영 보고서 · RAG 챗봇

29
마무리
같은 방식으로
MVP를 만들고 검증하기

01 기획 산출물 자동 생성 파이프라인

계약서 PDF 한 건을 넣으면 기능 정의부터 **클릭이 되는 HTML 시안 · 화면별 기획서 · 테스트케이스 · 고객사 코멘트 영역**까지 한 번에 만들어 링크로 전달합니다. 개인 도구에서 시작해, **사내 기획 방식 자체를 이 기준으로 재정립**했습니다.



시안 허브 · 사용자 화면 — 가상 예시 프로젝트 「무지개 일기」로 생성한 결과물입니다. 전체 화면과 화면별 기획서는 ramseok.github.io/prd-demo 에서 볼 수 있습니다.

1~2주 → 1시간
착수 기획 초안 작성
30분~1시간 내외로 단축

4종 → 1곳
기획서 · 디자인 가이드
피드백 · 테스트케이스 통합

직접 클릭 검토
고객사가 기획서를 펼친 채
화면을 직접 눌러 확인

HTML · CSS 인계
실제 마크업 위에서
개발 착수

ROLE
설계 · 구축 · 운영

PERIOD
2026.06 — 운영 중

STACK
Claude Code · 에이전트 9종
Supabase · Netlify · Vercel

기획 산출물 자동 생성 파이프라인

문제

- Figma로 화면을 한 장씩 그려 **초안까지 1~2주**
- 1명이 여러 프로젝트를 병렬로 맡는 구조라 기획에 일정 · 공수가 몰려 **전체 일정의 병목** 발생
- 기획서 · 디자인 가이드 · 고객 피드백 · 테스트케이스가 **서로 다른 문서로 파편화**
- 피드백이 어느 화면 · 어느 항목 얘기인지 **매번 다시 대조**

해결

계약서 PDF를 출발점으로 기능 정의 → 페이지 맵 → HTML 시안 → 화면별 기획서 · 테스트케이스까지 한 번에 생성

- **동작하는 HTML 시안** — 버튼 클릭 · 페이지 이동이 실제로 되는 화면
- **리뷰 레이어** — **Ctrl + /** 로 화면별 기획서 · 고객 코멘트 · 테스트케이스를 한 패널에
- **디자인 · 컴포넌트 가이드** — DESIGN.md 토큰으로 전 화면 통일
- **품질 게이트** — 생성과 검토를 분리, 내용 기준으로 완료 판정
- **링크 전달** — 자동 배포 후 링크 하나로 공유, 피드백은 DB에 기록

성과

- **개인 도구 → 사내 기획 방식** — 개인 업무를 넘어, 사내 기획 산출물을 이 파이프라인 기준으로 만들도록 재정립
- **파편화된 문서 4종 → 링크 1개** — 기획 · 디자인 · 피드백 · 테스트를 한 곳에서 진행
- **고객사 만족도 상승** — 직접 버튼을 누르고 페이지를 이동하며 기획서와 함께 검토
- **HTML · CSS 인계** — 개발팀이 실제 마크업 위에서 바로 착수
- **초안 작성 1~2주 → 30분~1시간** — 최초 산출물 기준

이전 → 이후

구간	이전	지금
초안 작성	Figma로 화면을 한 장씩 작도 · 1~2주	**30분~1시간** 내외로 일괄 생성
고객 전달	PDF 변환 · 병합 후 첨부	자동 배포된 **링크 하나**
피드백	메신저 · 메일 · 별도 문서로 분산	화면에 붙어 **상태로 관리**
검수	테스트케이스를 별도 문서로 관리	시안 안에서 **Pass · Fail 기록**

계약서 한 건에서 나온 결과물

01 계약서 입력 | 02 기능 정의 | 03 페이지 맵 | 04 HTML 시안 | 05 기획서 · TC | 06 링크 배포

전체 기획서 바로 보기 — 가상 예시 프로젝트 「무지개 일기(가칭)」

시안 허브 · 화면별 기획서 ramseok.github.io/prd-demo

실제 고객사 기획서는 비밀유지 대상이라 첨부할 수 없어, 이 장의 산출물은 모두 **가상의 예시 프로젝트로 생성한 결과물**입니다(특정 고객사 내용 아님). 아래는 위 흐름의 04~05단계 산출물이며, 화면 확인용 정적 HTML이라 **실제 서버 배포와 DB 연동은 되어 있지 않아** 로그인 · 저장은 동작하지 않고 코멘트 · 테스트케이스 결과는 보고 있는 브라우저에만 임시로 남습니다. 시안 화면에서 **Ctrl + /** 를 누르면 그 화면의 기획서가 열립니다.



산출물 — **시안 허브** — 예시 프로젝트 한 건에서 **사용자 화면 26 · 관리자 화면 7 · 기능 44개(F1~F44)**가 생성됐습니다. 화면 카드마다 설명과 관련 기능 번호, 실제 파일 경로가 함께 붙어 **기능과 화면이 1:1로 대응**됩니다. 상단 안내처럼 모든 화면에서 **Ctrl + /** 로 리뷰 패널이 열립니다.

좋은 모델을 한꺼번에 쓰지 않고, 일의 무게에 맞는 모델을 단계마다 나눠 배치했습니다.

CLAUDE OPUS

판단이 무거운 일

계약서 해석 · 기능 정의
디자인 기반 · 품질 검토

정확도 우선

CLAUDE SONNET

반복해서 만드는 일

페이지 맵 · HTML 화면 양산
화면별 기획서 · 문서 정리

품질 · 속도 · 비용 균형

CLAUDE HAIKU

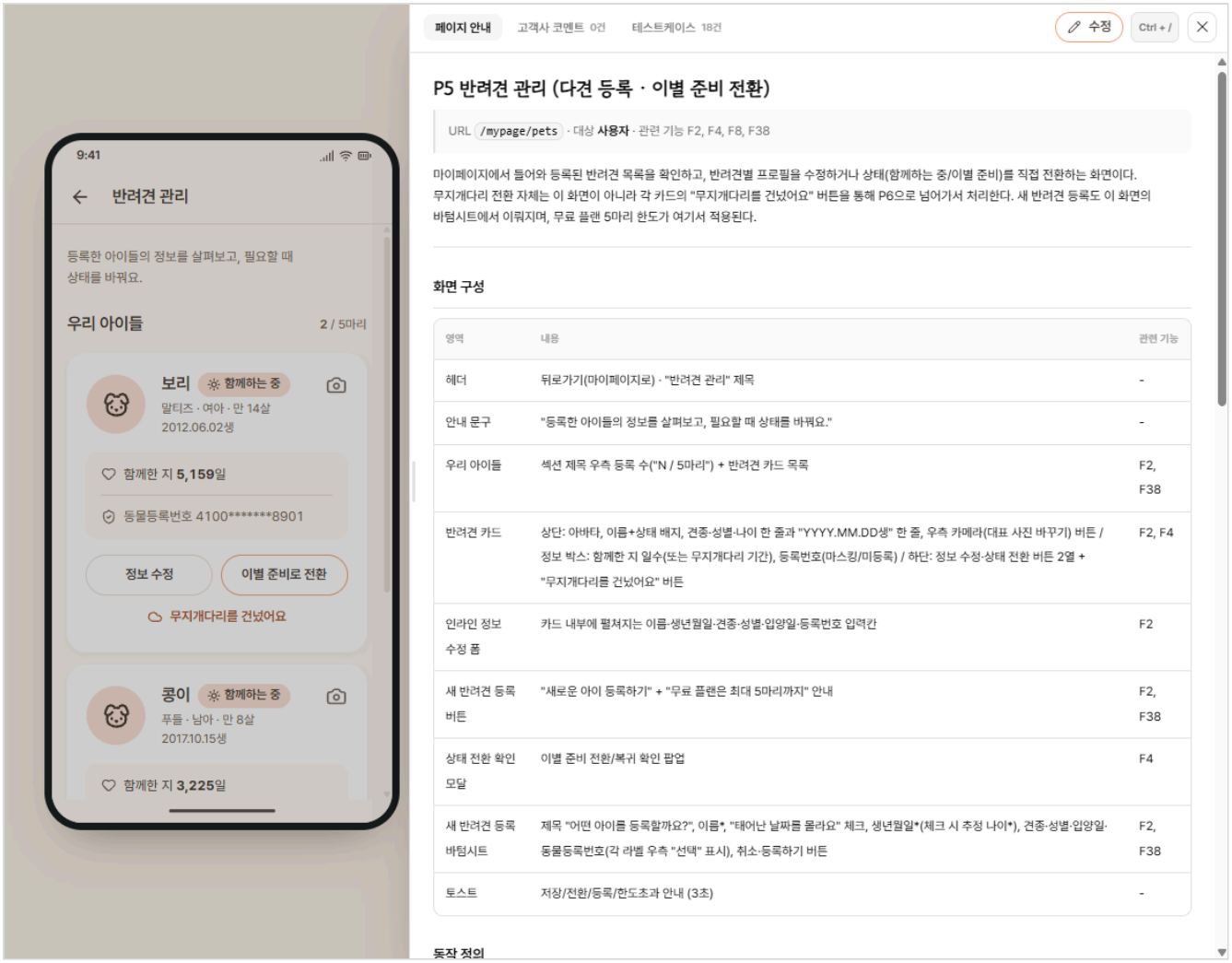
기계적으로 확인하는 일

규칙 위반 · 누락 검사
(검토 전 1차 필터)

속도 · 비용 우선

전담 에이전트 9종이 이 배치로 분업하고, 상위 산출물이 바뀌면 하위 단계의 검토 상태가 자동으로 풀려 문서끼리 어긋나지 않습니다.

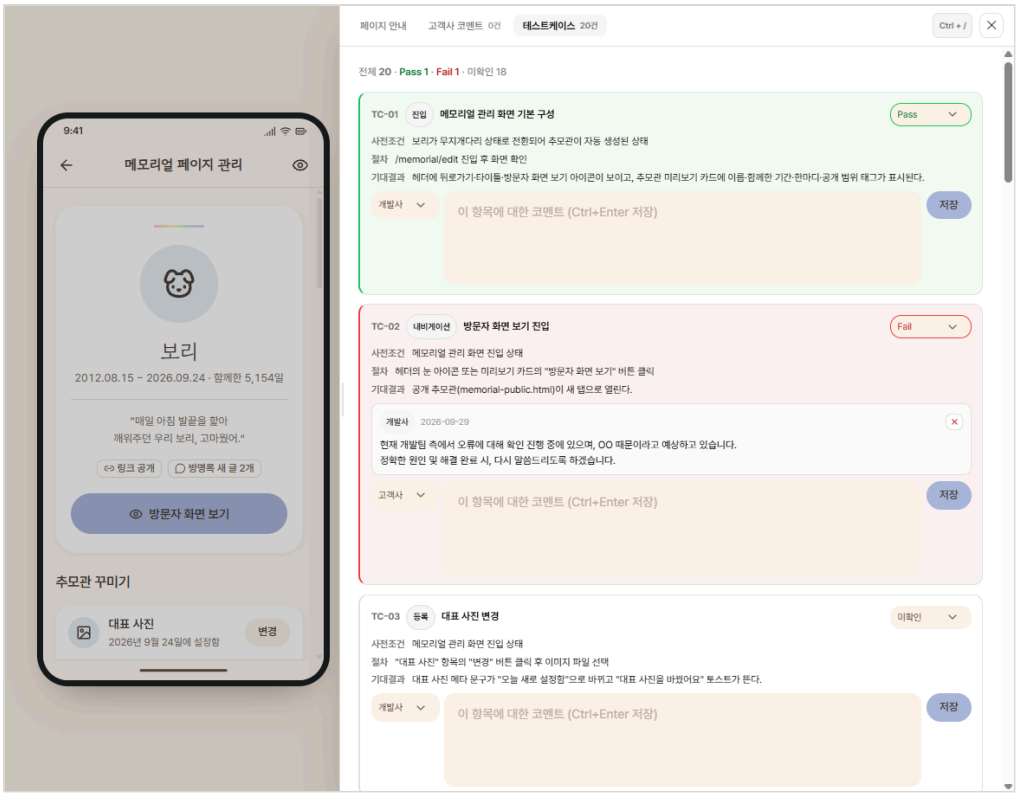
화면을 보면서 그 화면의 기획서를



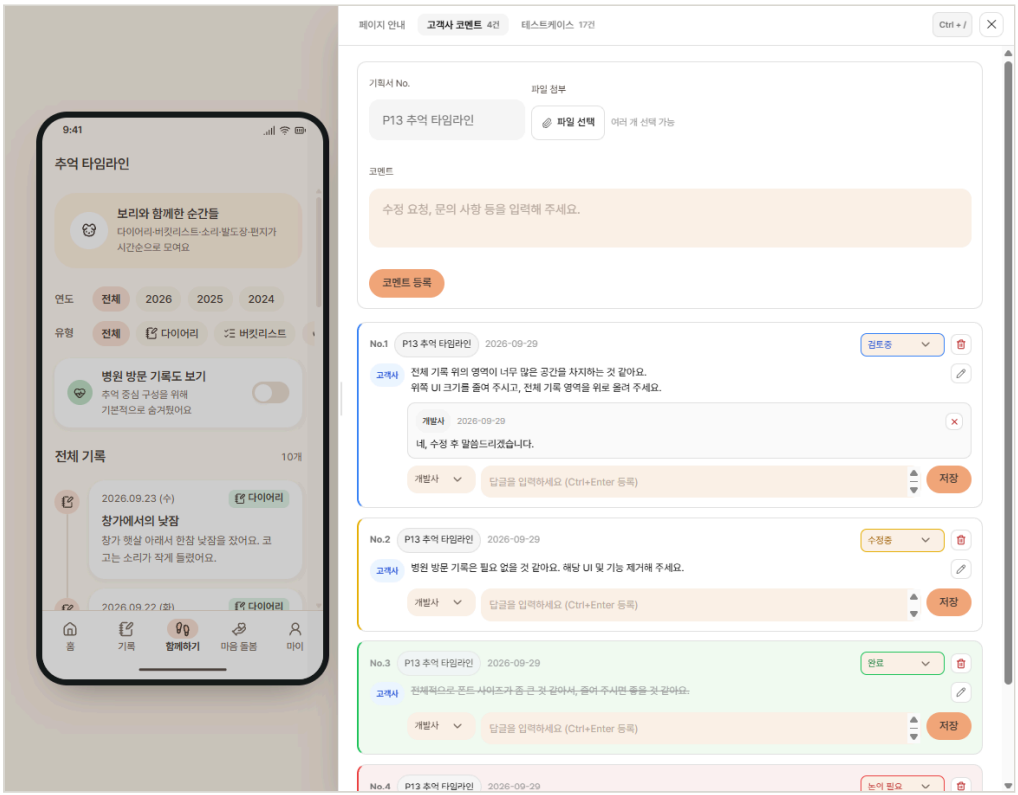
산출물 — **화면별 기획서** — 왼쪽은 클릭과 페이지 이동이 실제로 동작하는 시안, 오른쪽은 **Ctrl + /** 로 열리는 패널입니다. URL · 대상 · 관련 기능이 머리에 오고, 화면 구성은 **영역 · 내용 · 관련 기능** 표로 정리됩니다. 개발팀이 그대로 읽는 문서입니다.

기획서와 시안을 따로 보내면 고객사는 두 문서를 번갈아 맞춰 봐야 했습니다. 지금은 **보고 있는 화면이 곧 문서의 기준점**이라, "어느 화면의 어느 항목"을 설명하는 데 드는 대화가 사라졌습니다.

검수와 피드백을 도구 안으로

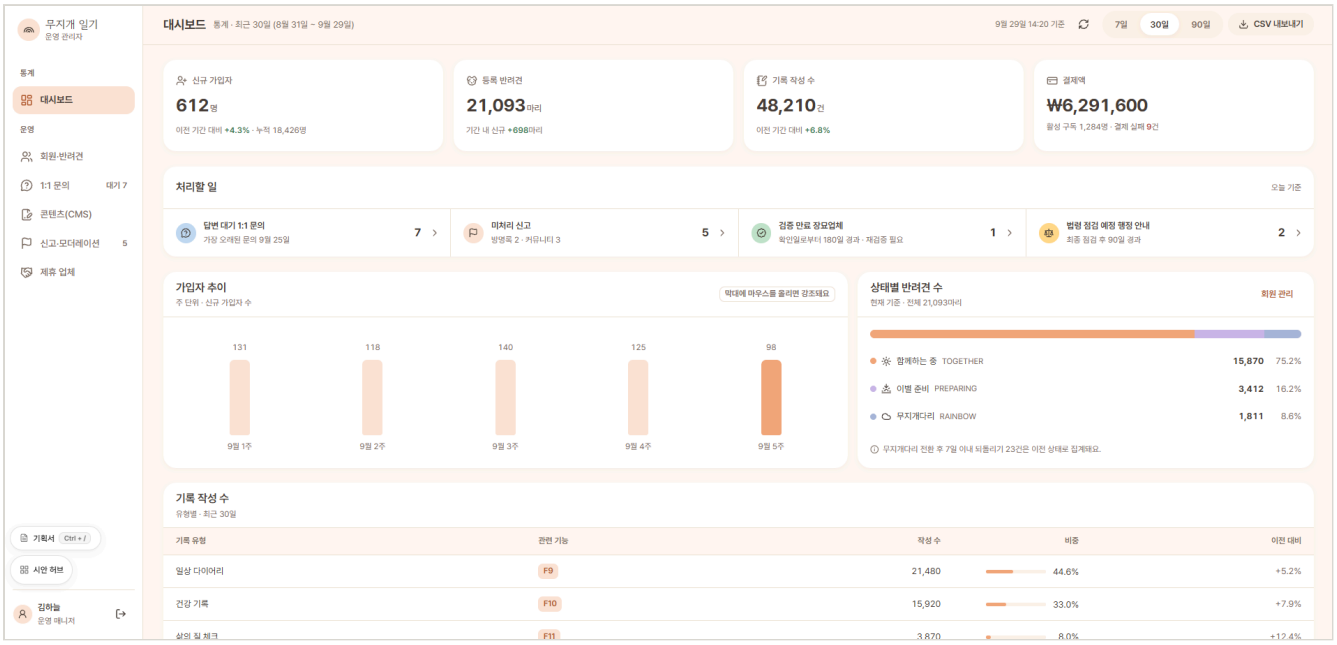


산출물 — **테스트케이스** — 사전조건 · 절차 · 기대결과가 화면 단위로 붙고 **Pass · Fail · 미확인** 상태를 그 자리에서 바꿉니다. Fail 항목에는 개발사와 고객사가 각각 코멘트를 남깁니다.



산출물 — **고객사 코멘트** — 고객사가 화면을 보면서 바로 수정 요청을 남기고 개발사가 답글을 답니다. 각 건은 **검토중 · 수정중 · 완료 · 논의 필요**로 관리되고 파일도 첨부됩니다.

운영 화면과 디자인 기준까지



산출물 — **관리자 대시보드 시안** — 사용자 화면뿐 아니라 운영자가 보는 화면까지 생성됩니다. 지표 카드 · 처리할 일 · 추이 그래프 · 상태별 분포를 구성해 **운영자가 무엇을 보고 무엇을 처리하는지**를 화면으로 합의합니다. (표시된 수치는 예시값)

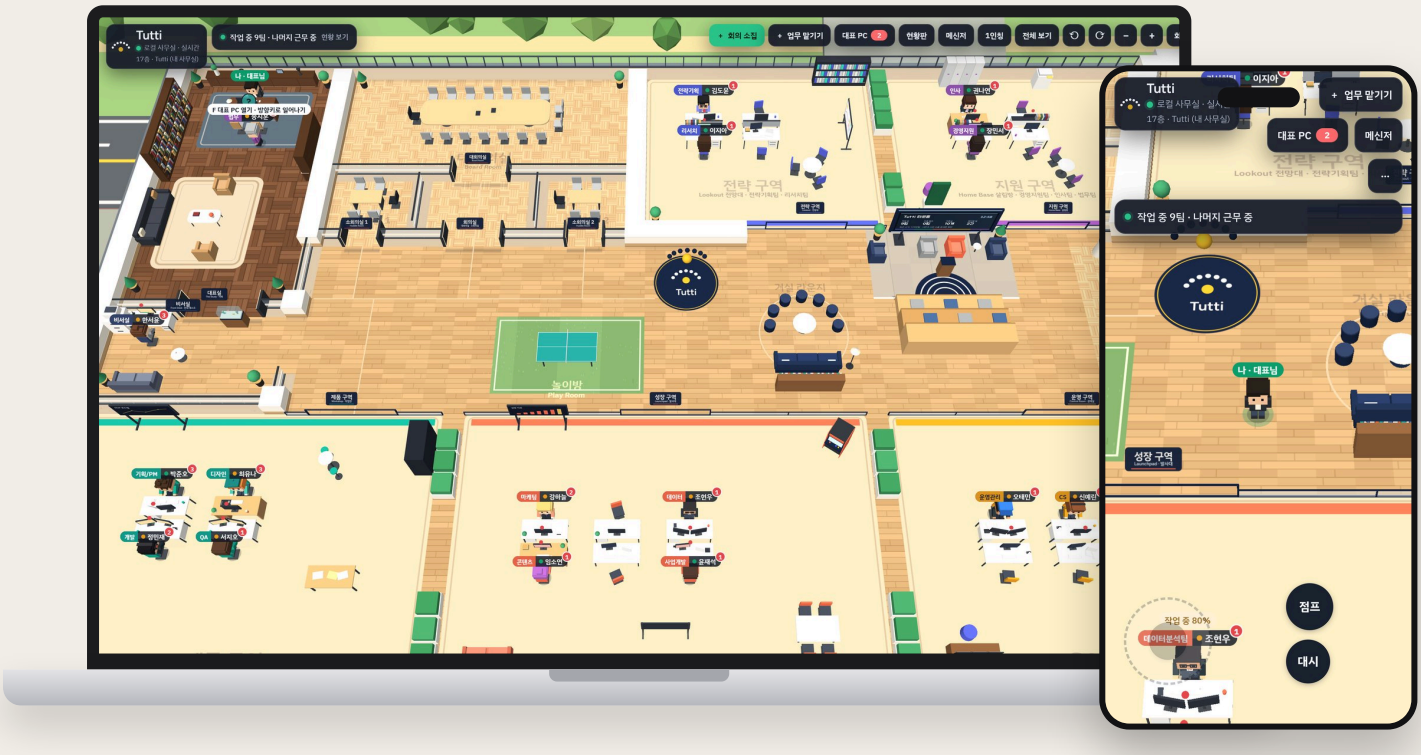


산출물 — **디자인 가이드** — 고객사 디자인 요구사항과 레퍼런스를 **DESIGN.md**의 토큰으로 정리하고, 그 값이 화면에 실제로 어떻게 적용되는지 실물로 보여주는 문서입니다. 콘셉트 · 컬러 · 타이포 · 버튼 · 접근성 · 금지 사항까지 11개 절로 고정해 **주관적 피드백으로 되돌아가는 재작업**을 줄입니다.

02 Tutti (투티)

아이디어 한 줄을 기획부터 디자인 · 개발까지 빠르게, 눌러 보며 확인하는 MVP로

01 기획 산출물 자동화를 디벨롭한 프로젝트입니다. 기획서는 1시간 안에 나왔지만, 가설을 확인하려면 눌러 볼 수 있는 MVP가 있어야 했고, 그 뒤 디자인 · 개발 · QA를 거치는 동안 **사람이 옮기고, 기다리고, 확인하느라** 길이 길었습니다. 그래서 **15개 역할의 AI 팀**이 범위 고정부터 QA 판정까지 **9단계**를 **사람의 중간 확인 없이** 끝까지 가도록 Claude Code로 설계했습니다. 확인을 뺀 자리는 **범위 기준서 · 팀 간 독립 교차 검토 · 만든 팀과 분리된 품질 판정**으로 채웠고, 일의 무게에 따라 **Opus · Sonnet · Haiku**를 나눠 배정했습니다.



17층 Tutti 사무실 전경 · 휴대폰 — 15개 팀 자리, 회의실, 대표실, 자료실이 한 화면에 있습니다. 직원 머리 위에 지금 하는 일과 진행률이 뜨고, 휴대폰에서도 같은 사무실을 걸어 다니며 확인합니다. (데모 사무실 · 이름은 모두 가상)

15 개 팀
역할별 AI 팀
비서실장이 배분 · 동시 진행

9 단계
제작 라인
범위 고정 → QA · 법적 점검

0 번
사람의 중간 확인
완료 보고 1번 · 되돌리기 어려운 일만 승인

3 종 모델
역할별 배정
판단 Opus · 작성 Sonnet · 검사 Haiku

ROLE
문제 정의 · 절차 설계 · 운영

PERIOD
2026.10 — 운영하며 계속 개선 중

STACK
Claude Code 서브에이전트 · MCP · Node.js · PWA 웹 푸시

문제와 가설

- **사람이 옮기고 기다림** — 기획 뒤 디자인 · 개발 · QA로 넘어갈 때마다 문서를 옮기고 결과를 기다림
- **AI 하나에 통째로 맡기면** — 역할별 기준이 섞이고, 지시 밖 기능이 붙고, 만든 쪽이 스스로 완료를 선언함
- **사람의 확인이 병목** — 단계마다 확인을 받으면 자리를 비운 동안 전체가 멈춤

가설 — 사람의 확인을 **문서로 고정한 기준과 팀 간 교차 검증**으로 옮기면, 중간 확인 없이도 품질을 지키며 아이디어를 하루 단위로 MVP까지 만들 수 있다.

설계 01 — 9단계를, 사람의 중간 확인 없이 끝까지

처음 · 확인 모드
세 곳에서 멈춤
기능 범위 · 시안 · 개발 착수

→

운영해 보니
자리를 비우면 멈춤
확인 대기 동안 전체가 대기

→

10.20 밤 · 시험
기한 한정 자동 진행
밤사이 확인 없이 진행

→

10.21 ~ · 기본
중간 확인 0번
완료 보고 1번 · 되돌리기 어려운 일만 승인

	단계	만드는 팀 → 결과물	통과 기준 · 독립 검토
0	**범위 고정**	비서실 → 범위 기준서	지시 빠짐없음 · 넣지 않을 것 / 기획/PM
1	**조사 · 판단**	리서치 // 전략기획 → 조사 · 진행 판단서	결론 · 막힘 0 / 두 팀 교차
2	**기능명세서**	기획/PM → 기능명세서 · 범위 대조표	모든 기능에 근거 · 완료 기준 / 개발 · QA
3	**디자인**	디자인 → 레퍼런스 · 시안 2개	UI/UX 필수 12개 + 최고점 / 기획 · 개발 채점
4	**기획 패키지**	01 파이프라인 → 페이지 맵 · 시안 · 기획서 · TC	키트 자체 검토 통과
5	**교차 검수**	QA · 개발 · 디자인 · 법무가 개발 전 검수	막힘 0 (최대 2라운드)
6	**개발**	개발 키트 → 단계별 구현 · 테스트 · 커밋	모든 단계 통과 · E2E / QA 빠른 확인
7	**QA // 법적 점검**	품질관리 // 법무 → 품질 판정 · 법적 점검표	출시 기준 · 법적 막힘 0 / 자동 수정 2회
8	**완료 보고**	비서실 → 보고 1번	—

확인할 것은 결국 "지시 범위 안인가, 기준을 넘었나"라서 첫 단계에서 문서로 고정했고, 사람은 외부 발송 · 결제 · 배포처럼 되돌리기 어려운 일만 승인합니다.

이전 → 이후

구간	이전	지금
아이디어 → MVP	역할마다 넘겨주며 대기	**약 20시간** (사용 한도 대기 제외)
범위 · 품질	기능이 늘고, 만든 쪽이 완료 판단	범위 기준서 고정 · **독립 판정**
사람의 역할	세 곳에서 멈추고 확인	**완료 보고 1번** + 되돌리기 어려운 일만 승인

설계 **교차 검증 · 모델 배정** 11
확인을 없앤 자리를 채운 장치 · 일의 무게에 맞춘 Opus · Sonnet · Haiku

화면 **Tutti가 일하는 모습** 12 — 15
업무 맡기기 · 회의와 결정 요청 · 팀 컴퓨터와 자료실 · 휴대폰 알림

사례 **시험 MVP · 고객 QA · 확장 준비** 16 — 19
동네 나눔 장터 · 고객 프로젝트 QA · Tutti 빌딩

확인을 없앤 자리는 교차 검증으로, 모델은 일의 무게대로

모든 단계가 같은 고리로 돕니다

만든 팀	→	같은 실행 안	→	관련 2~3팀	→	만든 팀	→	게이트
작성		**자체 점검**		**독립 검토**		**수정**		**통과**
범위 기준서 안에서		7개 항목		서로 의견을 보지 않고		막힘엔 대안이 붙어 옴		막힘 0 + 기준 충족

장치	어떻게	막으려던 문제
범위 기준서	지시 원문을 번호로, 근거(지시 · UX · 법 필수) 없는 기능은 "다음에 제안"으로	AI가 기능을 덧붙임
독립 교차 검토	필요한 2~3팀만, 자기 관점으로. 막힘은 실제 문제만, 대안과 함께	한 팀 시야 · 끝나지 않는 검토
충돌 규칙	범위 기준서 → 회사 결정 → 기준 문서 → 되돌리기 쉬운 안 순서로 결정 · 기록	사람이 없으면 결정이 멈춤
숫자 기준	UI/UX 필수 12개 + 100점 채점, 결함 S1~S4, 360px · 대비 4.5:1	"괜찮아 보인다"식 통과
생성 · 판정 분리	만든 개발팀이 아닌 품질관리팀이 판정, 법무팀이 동시에 법적 점검	자기 완료 선언

시험 MVP에서 걸러낸 것 — 시안 두 개 모두 필수 기준에 걸려 고쳐 통과(82.6 · 76.9점), 개발 전 막힘 5 → 0건, 1회차 판정 **출시 불가**(S2 3건) → 수정 2회 → 출시 가능 · UI/UX 91 → 97점, 지시 밖 기능 1개(법 필수). 판정은 자체 기준의 사내 판정입니다.

배정 기준 — 틀렸을 때의 비용, 그리고 처리할 양

Opus

틀리면 뒤가 어긋나거나 되돌리기 어려운 판단 · 관문

비서실장 · 전략기획 · 기획/PM · 법무
배분 · 진행 판단 · 기능명세 · 법적 점검

품질관리 · 경영지원 · 보안 검토
출시 판정 · 돈 계산

Sonnet

양이 많고, 다른 팀이 다시 검토하는 작성

리서치 · 디자인 · 마케팅 · CS 등
조사 · 시안 · 문구 · 안내

개발팀 (10.27 ~)
사용량 47%가 몰려 기본을 Sonnet으로, 무거운 판단만 Opus

Haiku

정답이 정해진 기계적 검사

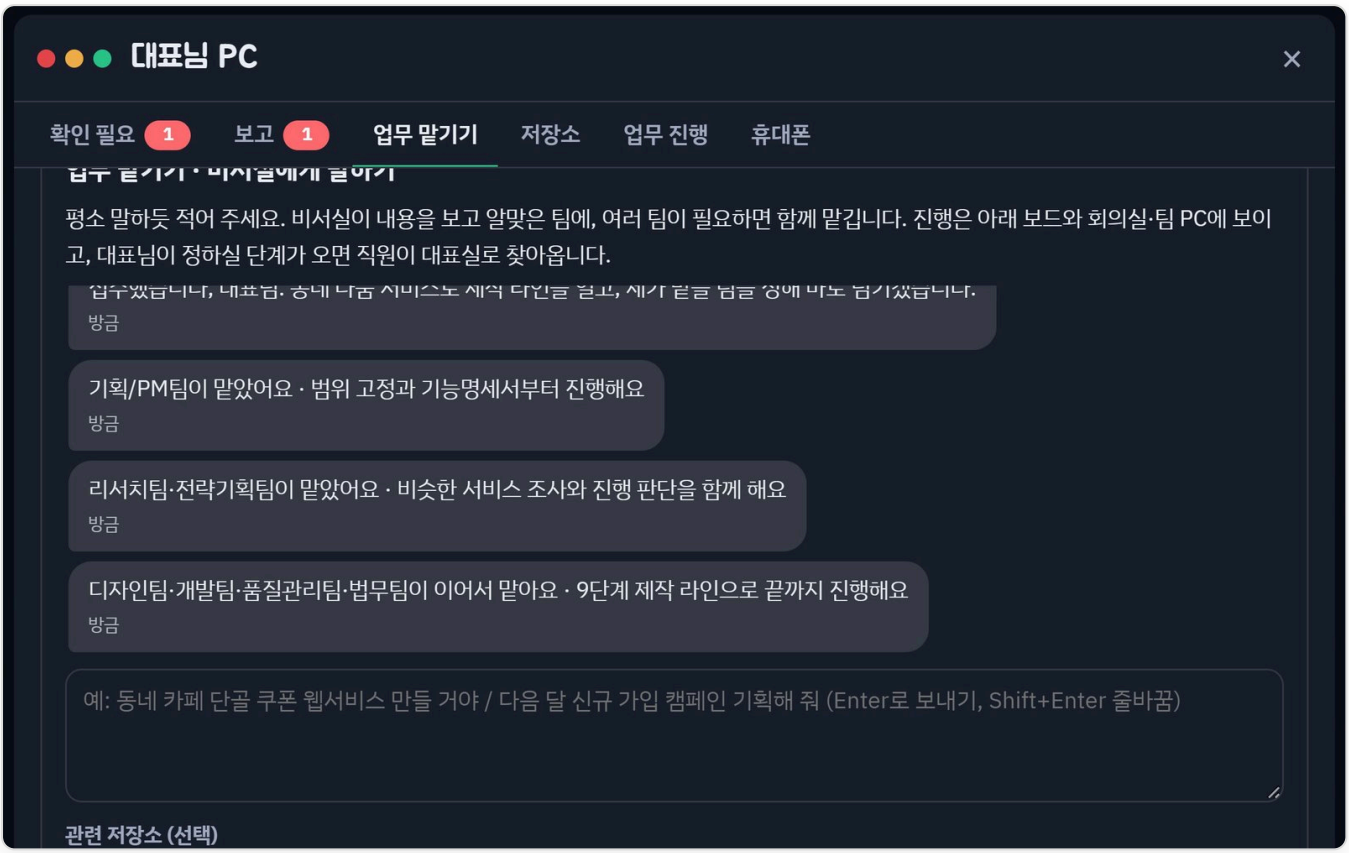
화면 HTML 규칙 검사
비싼 검토자보다 먼저 돌려 위반을 줄 번호로

속도 · 비용 장치 — 검토는 6팀 → 2~3팀 · 문제만, 요청 3단계(질문은 바로 답), 평소 확인은 AI 없이(사용량 0), 독립인 일은 동시에.

확인을 없앤 것이 아니라, 사람이 하던 확인을 기준과 절차로 옮겼습니다.

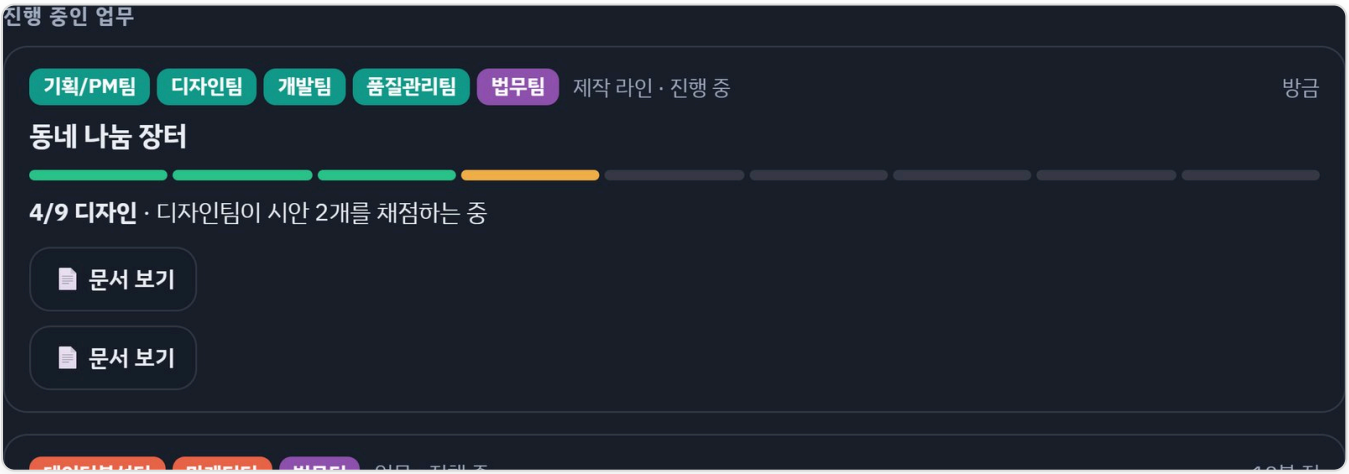
어디에 비싼 판단을 쓰고 어디서 아낄지도 우선순위 결정이었습니다. 오류 비용이 큰 관문의 정확도는 지키고, 반복 작업은 빠르고 싸게 돌렸습니다.

말로 맡기면, 팀과 순서가 정해집니다



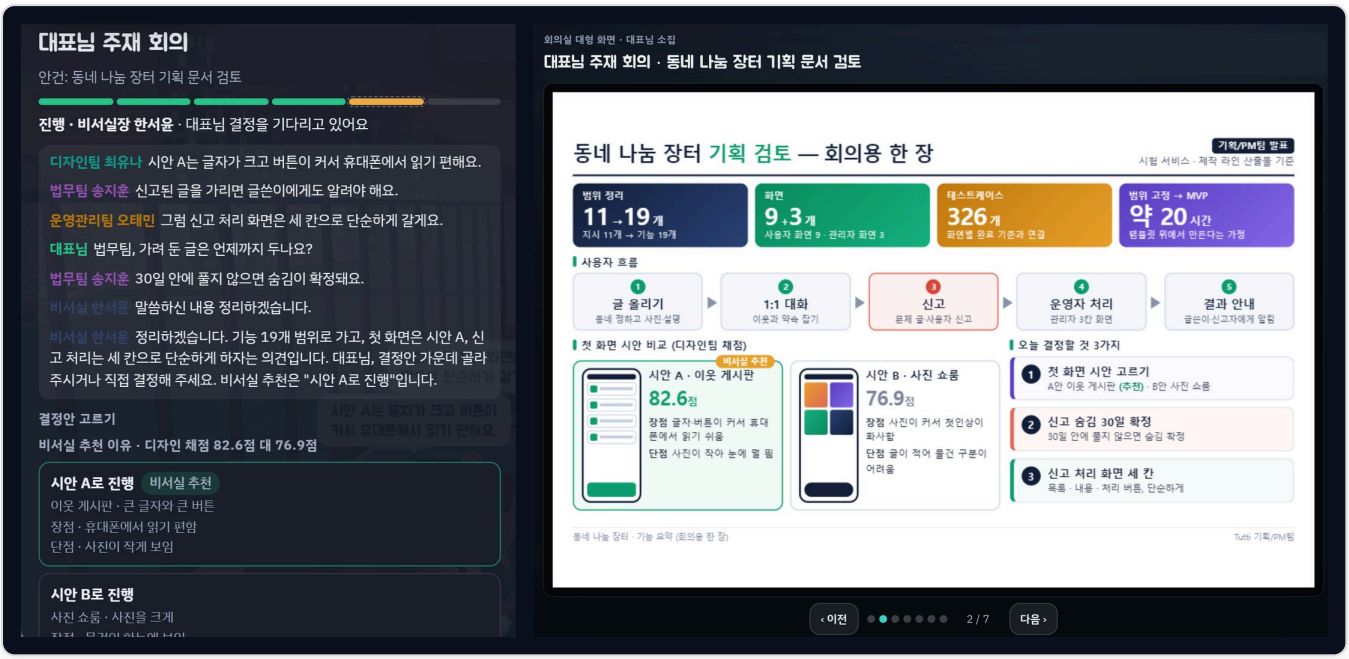
전체 화면 · 대표 PC 업무 맡기기 — "동네 이웃끼리 물건 나누는 서비스 만들어 줘"를 넣자 비서실장이 기획/PM팀(범위 고정 · 기능명세서), 리서치 · 전략기획팀(비슷한 서비스 조사 · 진행 판단), 디자인 · 개발 · 품질관리 · 법무팀(9단계 제작 라인) 순서로 맡겼습니다. 업무 종류도, 팀도 고르지 않습니다.

- **요청 → 팀 배분은 사람 대신 비서실장이** — 업무 배분표와 팀별 역할 정의를 기준으로, 앞 결과가 필요 없는 일은 동시에 맡깁니다.
- **맡긴 직후 한 줄 보고** — "○○팀이 맡았어요 · 이렇게 진행해요"가 바로 대화방에 남습니다.



확대 · 진행 중인 업무 — 업무마다 맡은 팀, 9단계 중 지금 단계(4/9 디자인), 지금 하는 일(시안 2개 채점 중)이 한 줄로 보입니다. 여러 업무를 동시에 돌려도 어디서 멈췄는지 바로 압니다.

같은 문서를 보며 정렬하고, 근거로 결정합니다



회의 카드 · 화면 보기 — 왼쪽은 대표님 주재 회의 카드(팀별 의견 · 대표 질문 · 결정안 고르기), 오른쪽은 [화면 보기]로 크게 띄운 회의용 한 장(핵심 숫자 · 사용자 흐름 · 시안 비교 · 오늘 결정할 것)입니다. 디자인은 두 시안 채점(**82.6점 대 76.9점**), 법무 · 운영관리는 신고 처리 기준을 맞추고, 비서실장이 추천안과 함께 결정안을 올립니다. (예시 안건)



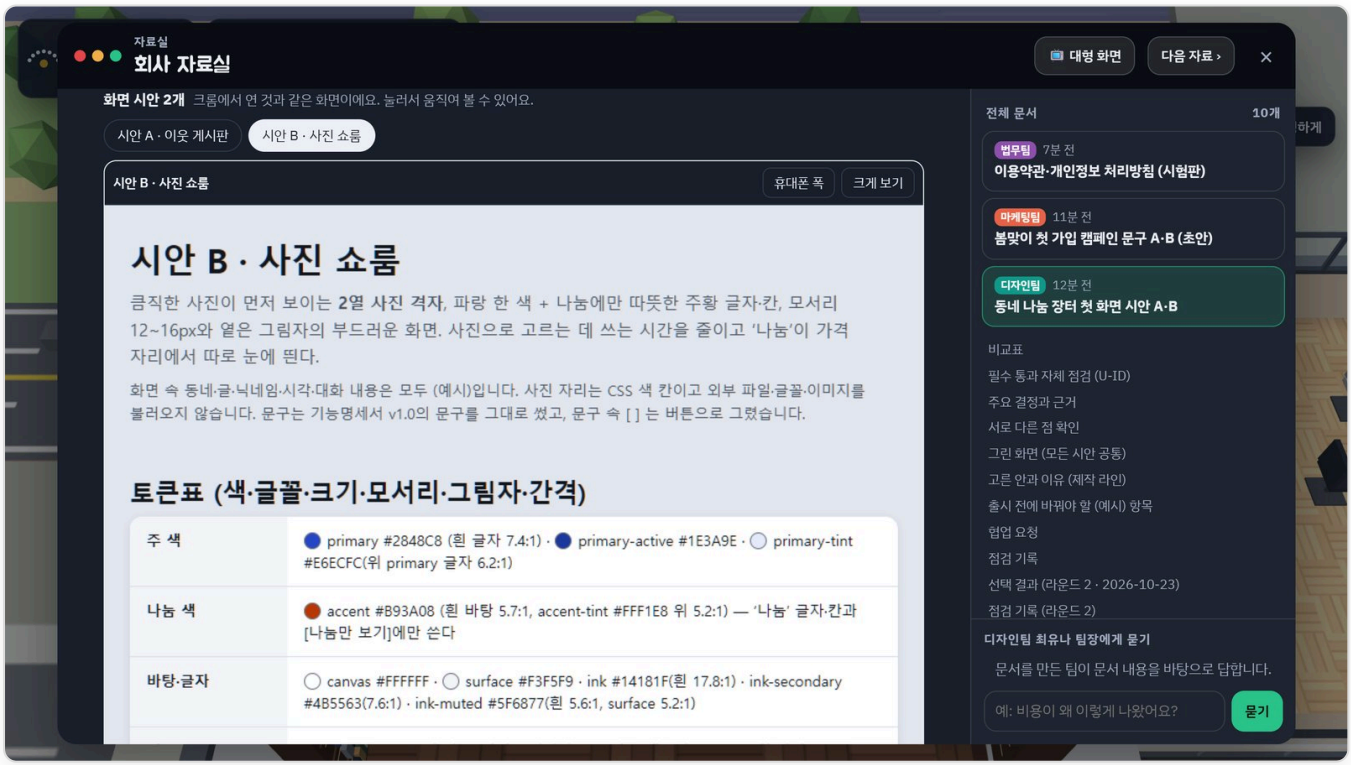
확대 · 대표 PC 결정 요청 — 대표 PC [확인 필요] 탭에 뜬 "첫 화면 시안 고르기" 결정 요청. A안에 **추천**과 근거(글자 · 버튼이 커서 휴대폰에서 읽기 편함, 82.6점), B안에 점수(76.9점)가 붙어 있고, 직접 적기 · 추천안대로 답하기 · 다음에 정하기(보류)도 고를 수 있습니다.

- **결정 요청은 꼭 필요한 곳에만** — 제작 라인은 중간 확인 없이 가고, 결정 요청은 "확인하며 진행"을 고른 확인 모드와 되돌리기 어려운 일의 승인에만 뜹니다. 그때도 안마다 장단점 · 점수 · 추천을 붙여 고르기만 하면 되게 했습니다.
- **결정은 기록으로 남는다** — 회의록은 자료실에, 결정은 의사결정 기록에 쌓여 다음 일의 기준이 됩니다.

누가 무엇을 하고 있는지, 무엇을 만들었는지



전체 화면 · 디자인팀 컴퓨터 — 사무실에서 팀 자리를 누르면 지금 하는 일과 진행률(85%), 최근 업데이트(시안 A 82.6점 · 시안 B 76.9점 · 채점표 정리)와 만든 파일 경로가 순서대로 보입니다.



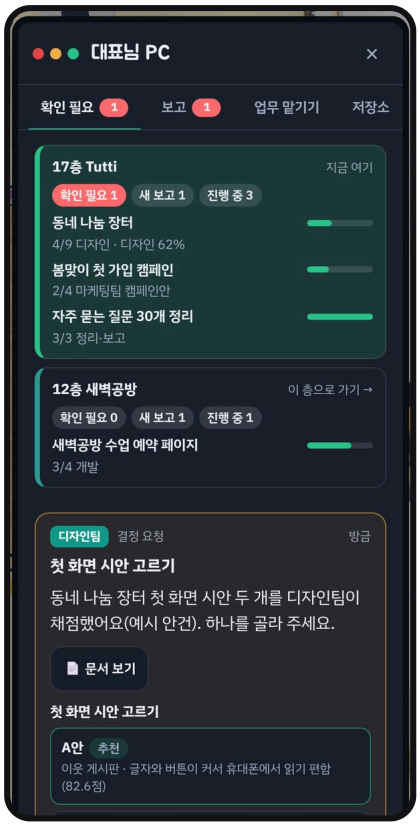
확대 · 회사 자료실 — 팀이 올린 문서를 바로 읽습니다. 디자인 시안은 이미지가 아니라 실제 HTML 화면으로 열리고(시안 A · 시안 B 탭), 오른쪽에는 법무 · 마케팅 · 디자인팀의 다른 문서가 쌓입니다.

— **블랙박스가 아니게** — AI가 무엇을 하는지 안 보이면 맡기기 어렵습니다. 진행률 · 업데이트 · 파일을 팀마다 보이게 했습니다.

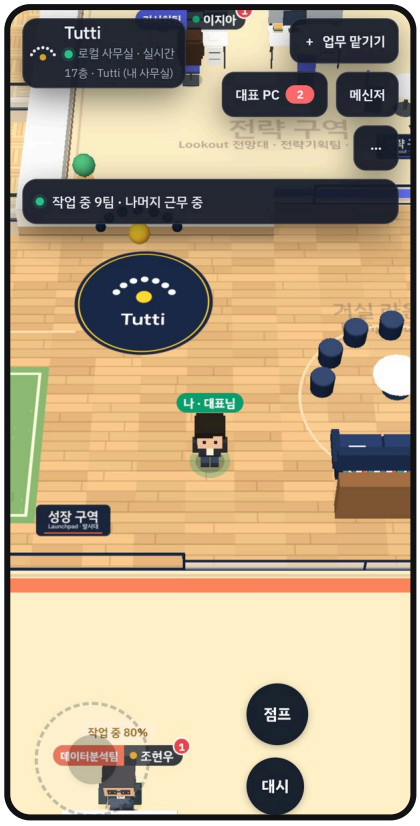
자리를 비워도 진행이 먼저 도착합니다



30분 진행 보고 · 결정 알림
앱을 꺼 두어도 휴대폰 알림으로 옵니다. (실제 알림 형식을 다시 그린 화면, 문구는 예시)



알림 → 바로 결정
승인 · 결정이 필요한 일만 알림으로 오고, 추천안 · 근거를 보고 고르면 바로 이어집니다.



휴대폰 사무실
가상 조이스틱으로 걸어 다니며 팀 자리와 회의실을 확인합니다.

설계한 것

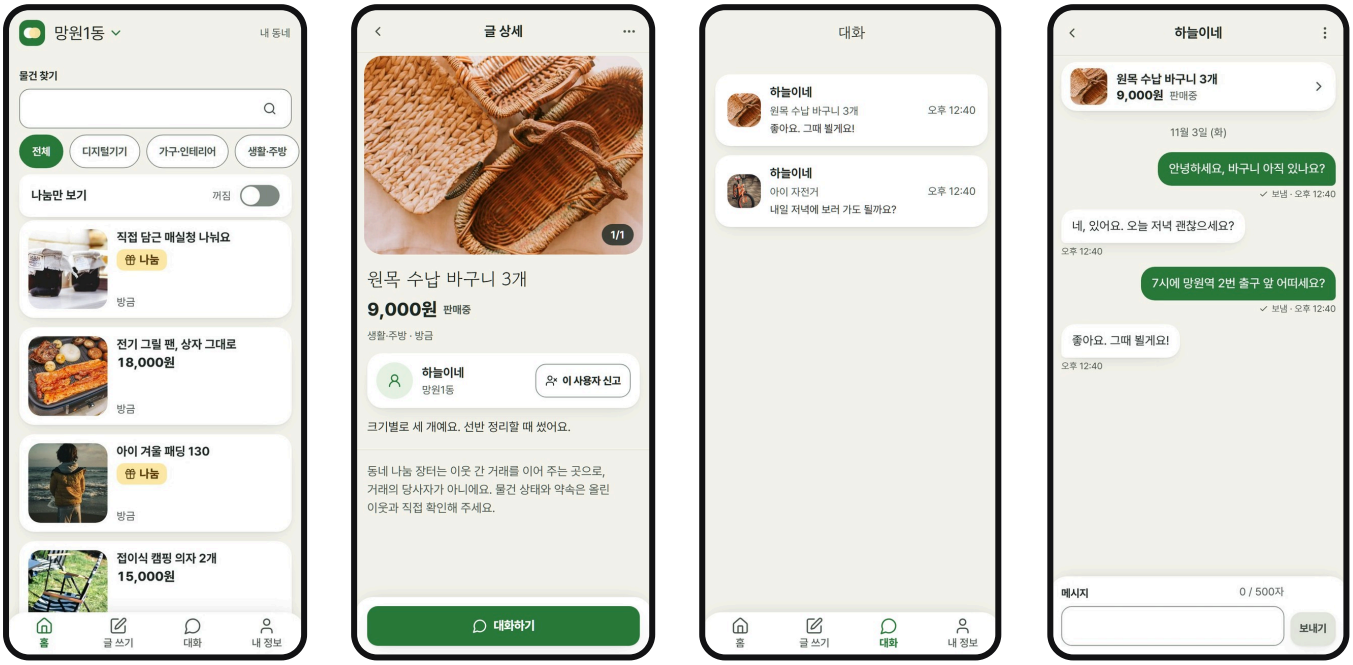
- **창을 닫아도 일이 이어진다** — PC가 켜져 있으면 작업 스케줄러가 2분마다 새 요청 · 결정 답변을 확인하고, 새 요청이 오면 바로 깨워 화면 없이 처리합니다.
- **밤에는 조용히** — 밤 12시부터 아침 7시까지는 알림을 쉬고, 7시에 밤사이 일을 한 번에 요약합니다.
- **집 밖에서는 내 기기로만** — 개인 사설망(Tailscale)으로 연결한 기기에서만 열리고 인터넷에 공개하지 않습니다.

03 PM Station에서 먼저 확인한 원칙을 옮겼습니다.

따로 찾아 들어가야 하는 도구는 결국 안 쓰입니다. 그래서 진행 보고도, 결정 요청도, 사람이 있는 곳으로 먼저 보냈습니다.
다음 서비스에서도 사용자가 따로 찾아 들어오지 않아도 필요한 소식이 먼저 도착하는 경험을 만들고 싶습니다.

아이디어 한 줄이, 이런 MVP로 나옵니다

실제 서비스가 아니라, Tutti 제작 라인이 끝까지 가는지 확인하려고 만든 **시험 사례**입니다. "동네 이웃끼리 물건을 나누는 서비스"를 맡기고, 사람의 중간 확인 없이 기획 · 디자인 · 개발 · QA까지 진행해 사용자 화면과 운영자 화면이 함께 동작하는 MVP가 나왔습니다.



홈 → 글 상세 → 대화 목록 → 1:1 대화 — 내 동네 글만 보이는 목록에서 글을 열고, 바로 대화로 약속을 잡습니다. 신고가 들어오면 운영자 화면에서 처리합니다. (시험 계정 · 시험 글 · 사진은 무료 이미지)

약 20 시간
범위 고정 → MVP
사용 한도 대기 시간 제외

324 / 326
테스트케이스 통과
화면 흐름 시험 160 / 160

3 번
독립 품질 판정
출시 불가 → 조건부 → 출시 가능

2 면
사용자 · 운영자
글 · 대화 · 신고 → 신고 처리

ROLE
지시 작성 · 결과 검수

PERIOD
2026.10.23 — 10.24

STACK
React 19 · Vite · FastAPI · MySQL · 실시간 대화

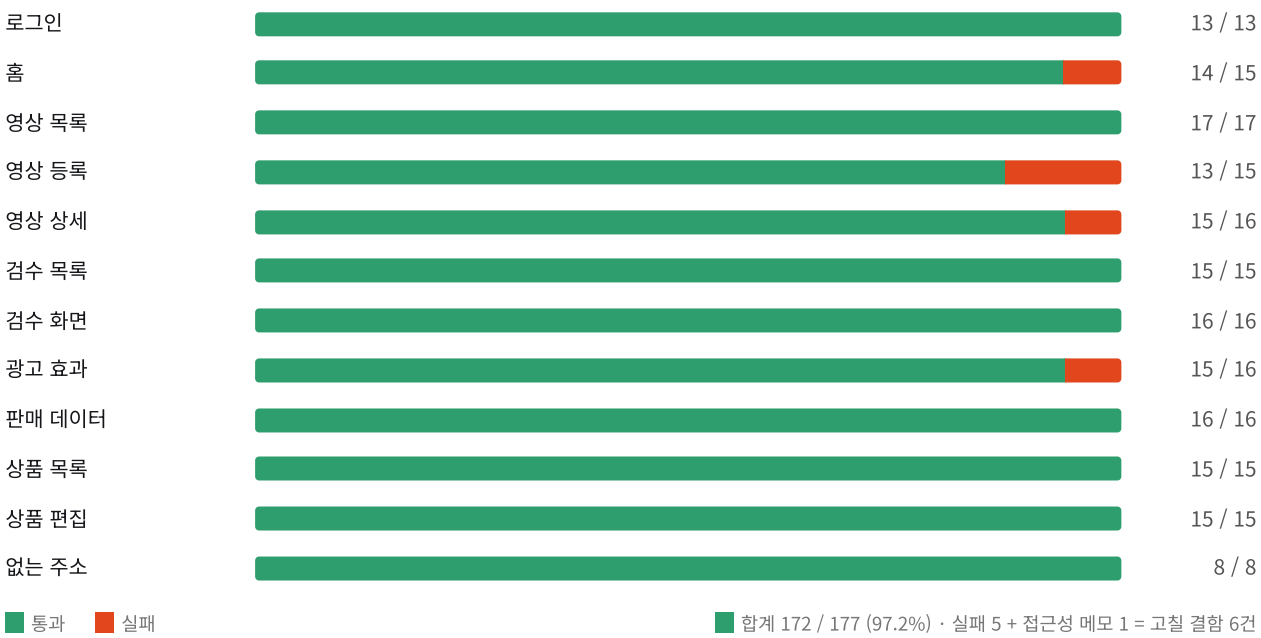
QA 고객 프로젝트 QA

회사 고객사 웹 서비스에, 품질관리 흐름을 그대로 붙였습니다

MVP가 아니라 **실제 고객사 프로젝트**(커머스 영상 · 광고 효과 관리 서비스)에 적용했습니다. 고객 저장소의 최신본을 받아 화면별 QA 시나리오대로 시험하고, 결함을 심각도와 **완료 조건**까지 적어 보고했습니다. 수정은 새 브랜치에서만 하고, 재검수로 다른 곳이 깨지지 않았는지까지 확인했습니다.

1차 QA 결과 — 화면 12개 · 시나리오 177개

QA 결과 보고서(2026-10-27)의 화면별 표를 다시 그린 그림 · 고객사명과 화면 내용은 싣지 않았습니다



177 개
화면별 QA 시나리오
화면 12개 · PC와 휴대폰 폭

6 건
고칠 결함 발견
S3 3 · S4 3 · S1 · S2 0

85 / 85
수정 뒤 재검수
영향 범위 · 오류 화면 포함

0 건
남은 결함
재검수 중 새로 찾은 1건까지 수정

ROLE
QA 지시 · 수정 범위 결정 · 승인

PERIOD
2026.10.27 — 10.28

STACK
Playwright · 화면별 테스트케이스 · 심각도 S1~S4 기준

문제

- SI 프로젝트의 내부 QA는 사람이 시나리오를 손으로 돌려, **수정 뒤 다른 곳이 깨졌는지(회귀)**까지 다시 보기 어려웠음
- 결함 보고가 "안 돼요" 수준이면 개발자가 다시 묻게 됨 — **재현 방법 · 완료 조건**이 함께 있어야 한 번에 고쳐짐
- 고객사 코드라 **무엇을 어디까지 고칠지와 업로드**는 사람이 정해야 함

진행

01 시험
177개 시나리오
최신본을 받아 화면별 시험 · 자동 검사 함께

→

02 보고
결함 6건
심각도 · 재현 방법 · 완료 조건 · 사진

→

03 사람의 결정
"수정 필요 항목만"
수정 범위를 사람이 정함

→

04 수정
새 브랜치
결함마다 커밋을 나눠 수정

→

05 재검수
85 / 85
같은 방법으로 다시 · 회귀 포함

결과

항목	1차 QA (10-27)	재검수 (10-28)
화면 시나리오	172 / 177 통과	고친 6건 모두 완료 조건 충족, 영향 확인 **85 / 85**
남은 결함	S3 3 · S4 3	재검수 중 새로 찾은 S4 1건까지 고쳐 **0건**
자동 시험	화면 단위 시험 286개	결함마다 시험을 더해 **305개** 통과
판정	조건부 통과	**조건부 출시** — 기능 중지 스위치는 이번 범위 밖으로 명시

사람이 정한 것 · AI가 한 것

사람

수정 범위("수정 필요 항목만"), 브랜치 업로드와 PR 승인, 범위 밖 항목(기능 중지 스위치)을 출시 판정 때 따로 보기로 한 결정

Tutti

시나리오 시험 · 사진과 기록 · 심각도 분류 · 완료 조건 작성, 결함별 수정과 시험 추가, 회귀까지 포함한 재검수와 판정서

추후 확장을 위해, 여러 회사가 각자 쓰는 구조까지 구현하고 있습니다

Tutti는 제 PC에서 혼자 쓰는 도구로 시작했지만, 다른 회사 · 다른 분야로 넓힐 때를 생각해 **20층 건물에 회사마다 한 층씩 입주하는 구조**로 잡아 두었습니다. 기능을 더 만들기보다 넓힐 때 바꾸기 어려운 것부터 정했고, 지금은 초대받은 분께만 나눠 주는 단계입니다.



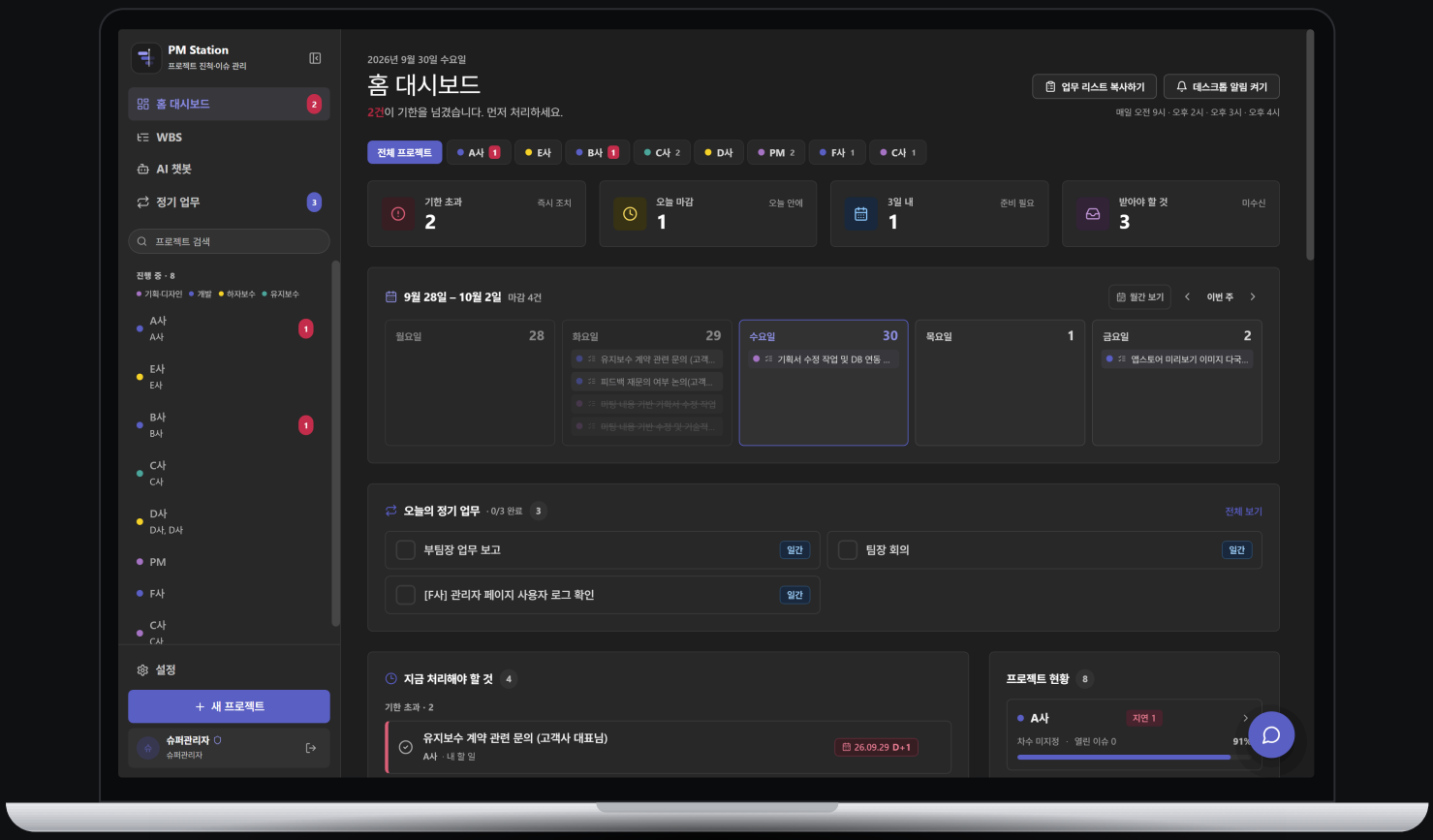
엘리베이터 층 고르기 · 설치 안내 페이지(휴대폰) — 엘리베이터에 타면 20개 층이 뜹니다. 17층이 Tutti, 나머지 층은 회사마다 하나씩 입주합니다. 자기 층이 아니면 구경만 하고 업무 기능은 잠깁니다. (다른 층 회사 이름은 가상)

- **설치** — 플러그인 명령 3줄로 설치하고, 새 판은 한 번에 받으며 회사 자료 · 맞춤 설정은 그대로 남습니다.
- **비용 · 데이터** — AI 사용량은 각자의 Claude 계정에서, 회사 자료는 각자의 PC에. 회사가 늘어도 비용과 데이터가 한곳에 모이지 않습니다.
- **구성** — 입주할 때 회사 성격(기획 · 개발 / 리서치 · 논문 랩 / 직접 설명)을 고르면 그에 맞는 팀 구성으로 차려집니다.

초대판 단계로 실제 입주사는 아직 없습니다. 확인된 것은 "설치되고 동작한다"까지입니다.

03 PM Station

흩어져 있던 마감 · 회신 대기 · 정기 업무를 한 화면에 모으고, **챙겨야 할 일을 정해진 시간에 먼저 알려 주는** 업무 시스템으로, **제 PM 업무에 적용**해 효율을 끌어냈습니다.



홈 대시보드 — 실제 운영 중인 화면입니다. 기한 초과 · 오늘 마감 · 3일 내 · 받아야 할 것으로 자동 분류되고, 고객사명은 A사 · B사로 치환했습니다.

4곳 → 1곳
업무 확인 경로
메신저 · 엑셀 · 메모 · 문서

매일 08:10
운영 보고서 자동 발행
지표 12개 · 조치 필요 · PDF

20분 → 1분
회의록 1건 작성 (15~20분 → 초안 1분 내외)
녹음 · 텍스트로 초안 자동 생성

ROLE
기획 · 설계 · 검증 · 운영
(구현은 AI 개발 도구 활용)

PERIOD
2026.08 — 운영 중

STACK
React · Supabase · Vercel
OpenAI · Microsoft Teams

문제

- 매뉴얼을 문서로 쌓아도 필요한 순간에 **아무도 열어보지 않음**
- 마감 · 고객사 회신 대기가 메신저 · 엑셀 · 개인 메모에 흩어져 **누락 위험**
- 운영 지표는 매일 아침 관리자 페이지를 눌러 확인한 뒤 **구두로 보고**
- 회의록은 매번 직접 정리 — **1건에 15~20분**

해결

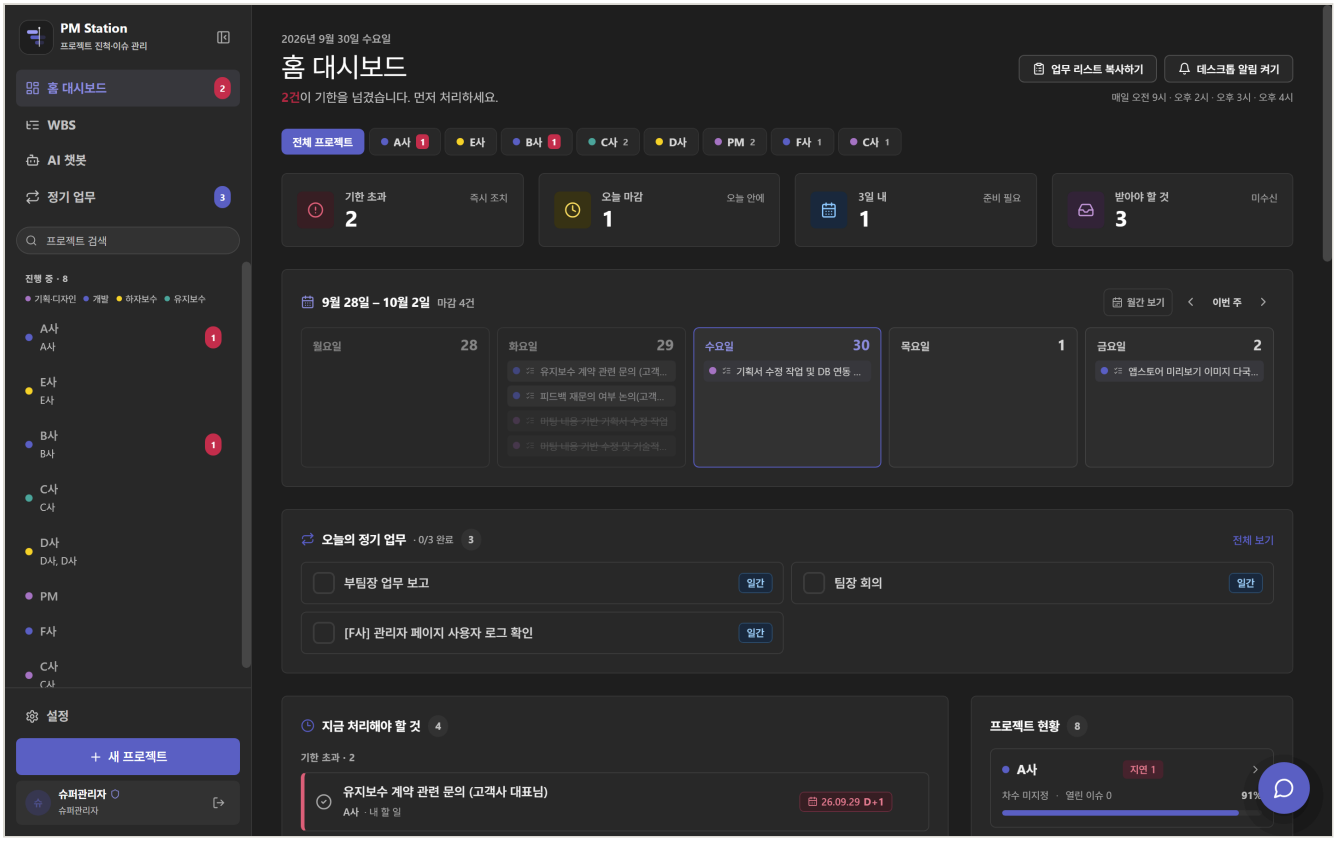
PM 업무 전체를 한 서비스로 재설계, **Claude Code로 직접 구축**

- **업무 관리** — 마감 항목을 기한 초과 · 오늘 · 3일 내 · 받아야 할 것으로 자동 분류, WBS 일정 관리
- **알림** — 설정한 시각마다 담당 업무를 서버가 Teams로 자동 발송
- **정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기 업무의 연속 달성 · 누락 추적
- **보고 자동화** — 자사 서비스의 어드민 데이터를 읽어 매일 운영 보고서 · PDF 자동 발행
- **AI 회의록** — 논의 · 결정 · 후속 조치 · 확인 필요로 정리, 원문 키워드 검색
- **사내 지식 검색** — 워드 매뉴얼을 md로 변환해 챗봇 학습 데이터로, 질문하면 근거 문서와 함께 답변 · 필요하면 실시간 웹 검색 선택
- **변경 이력** — 등록 · 변경 · 삭제를 DB 트리거로 자동 기록
- **계정 · 권한** — 개인 업무에 먼저 써 보며 효과를 확인한 뒤, 팀 내 공유를 대비해 가입 승인 · 프로젝트 참여 신청 · 담당 범위 권한을 미리 구축 (팀원 적용 전)

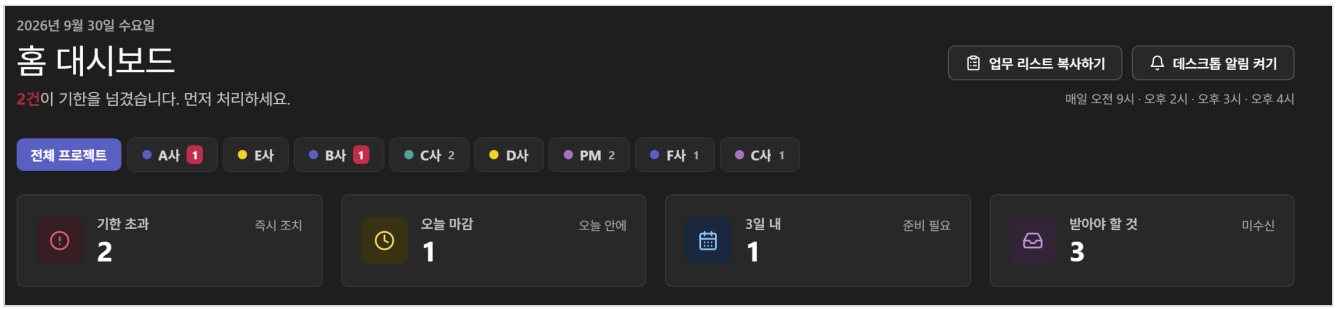
성과

- **지표 보고 매일 약 30분 → 0분** — 매일 08:10 자동 발행, 월 약 10시간 절감 (검수 시간 제외)
- **회의록 작성 15~20분 → 초안 1분 내외** — 녹음 · 텍스트를 넣으면 초안 완성, 확인 후 저장
- **업무 확인 경로 4곳(메신저 · 엑셀 · 개인 메모 · 매뉴얼 문서) → 1곳** — 진행 중인 모든 프로젝트를 한 화면에서
- **알림 시각 복수 선택** — 원하는 시각을 골라 두면 그 시각마다 담당 업무 자동 발송
- **사내 지식 검색 솔루션 구축 · 운영 — 매뉴얼 조회 10초 이내** — Teams → 채널 → 파일 → 워드 문서를 열어 찾던 매뉴얼을, 질문 한 번으로 바로 답변

흩어진 일을 한 화면으로



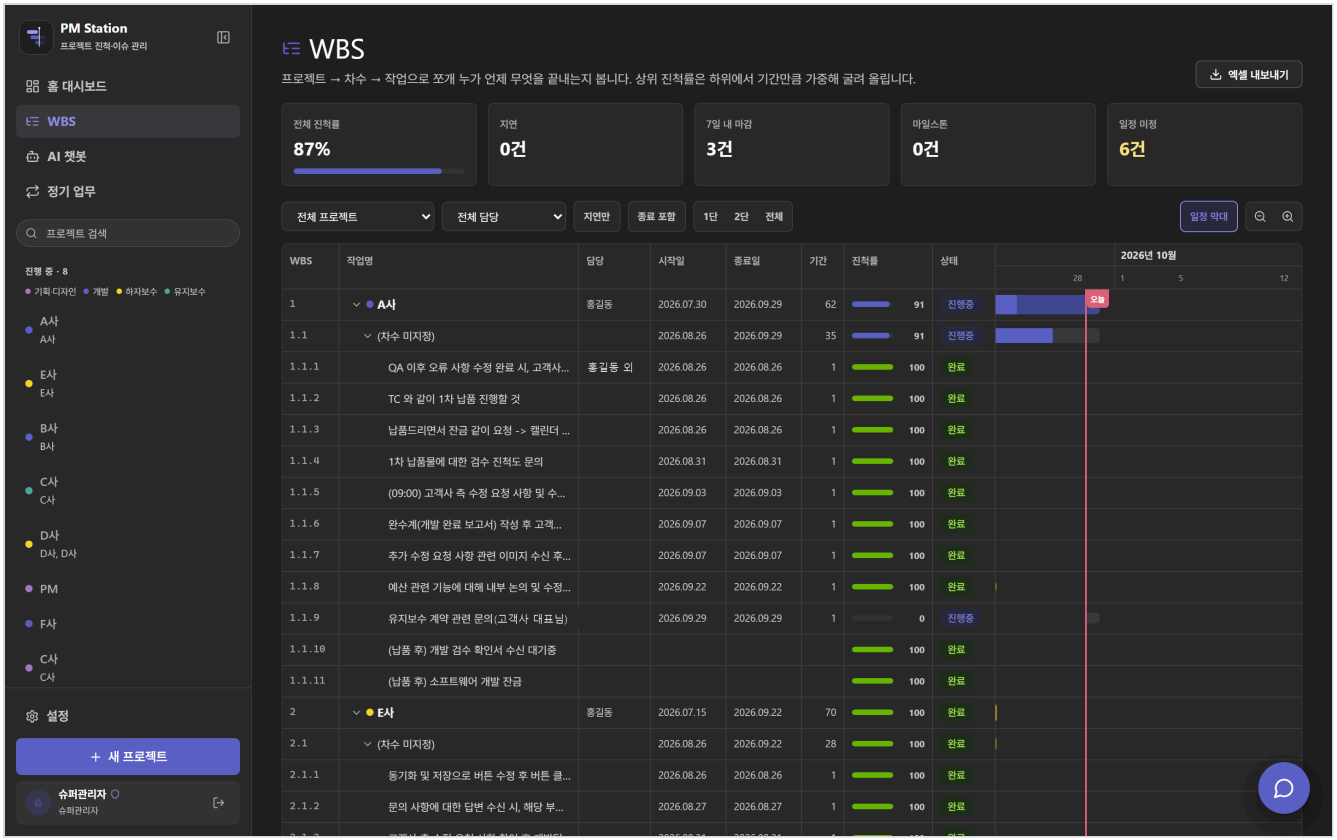
전체 화면 — **홈 대시보드** — 왼쪽에 진행 중인 프로젝트 8건, 가운데에 이번 주 마감과 오늘의 정기 업무, 아래에 지금 처리해야 할 항목이 놓입니다. 고객사명은 A사 · B사로 치환했습니다.



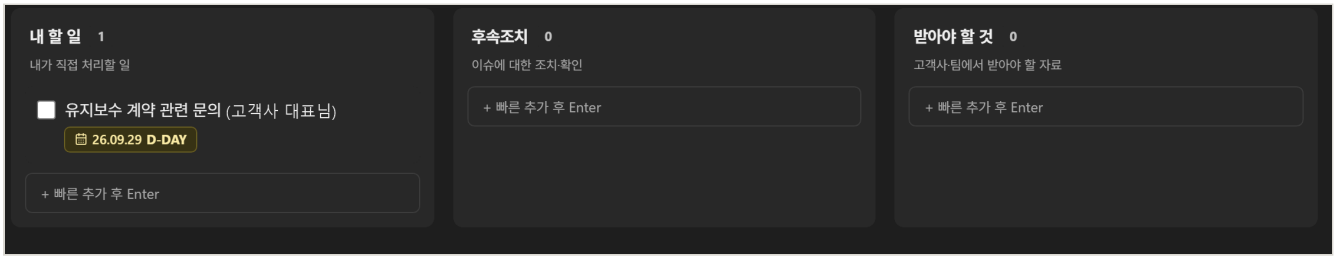
확대 — **네 갈래 분류와 알림 시각** — 마감이 있는 항목은 **기한 초과 · 오늘 마감 · 3일 내 · 받아야 할 것**으로 자동 분류됩니다. 오른쪽 위 버튼 아래의 **"매일 오전 9시 · 오후 2시 · 오후 3시 · 오후 4시"**가 Teams로 알림이 나가는 시각입니다.

- **받아야 할 것** — 내 할 일이 아니라 고객사 회신 · 자료를 기다리는 항목을 별도 갈래로 분리
- **오늘의 정기 업무** — 일 · 주 · 월 주기 업무를 대시보드에서 바로 체크, 연속 달성 · 누락 추적

누가 언제 무엇을 끝내는지

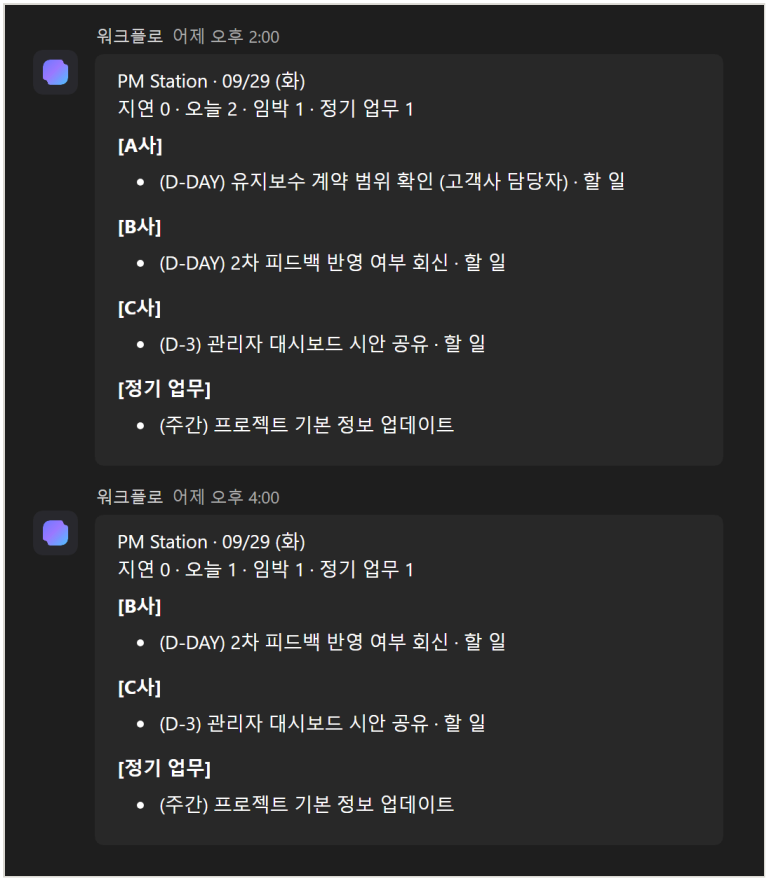


전체 화면 — **WBS · 간트** — 프로젝트 → 차수 → 작업으로 쪼개고, 상위 진척률은 하위 작업에서 기간만큼 가중해 굴려 올립니다. 전체 진척률 · 지연 · 7일 내 마감 · 마일스톤 · 일정 미정을 상단에 두어, 여러 프로젝트의 일정 충돌을 먼저 보게 했습니다.

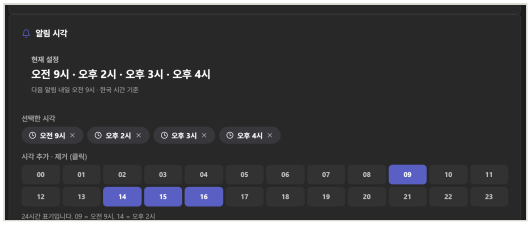


확대 — **프로젝트 상세의 세 레인** — 할 일을 **내가 직접 처리할 일 / 이슈에 대한 후속조치 / 고객사 · 팀에서 받아야 할 자료**로 분리했습니다. "받아야 할 것"을 별도 레인으로 세워 두지 않으면 대기 중인 건이 반드시 새기 때문입니다.

앱을 열지 않아도 할 일이 먼저 옵니다



수신 — **Teams 개인 채팅** — 설정한 시각마다 담당 프로젝트별 업무가 지연 · 오늘 · 임박 · 정기 업무 순으로 도착. 이미 끝낸 일은 다음 알림에서 빠짐 (내용은 가상 예시)



설정 — **알림 시각 복수 선택** — 원하는 시각을 여러 개 고르면 브라우저 · Teams 알림에 함께 적용



연동 — **채널 주소 등록** — 한 번 등록하면 서버가 보내므로 앱을 꺼 둬도 도착

- **원하는 시각을 복수로 선택** — 설정한 시각마다 자동 발송
- **담당 프로젝트 업무만** — 참여 승인된 프로젝트 기준으로 범위를 나눔
- **열지 않아도 도착** — 대시보드는 열어야 보이지만, 알림은 평소 쓰는 Teams로 바로 도착

동작 흐름

01 알림 시각 복수 선택

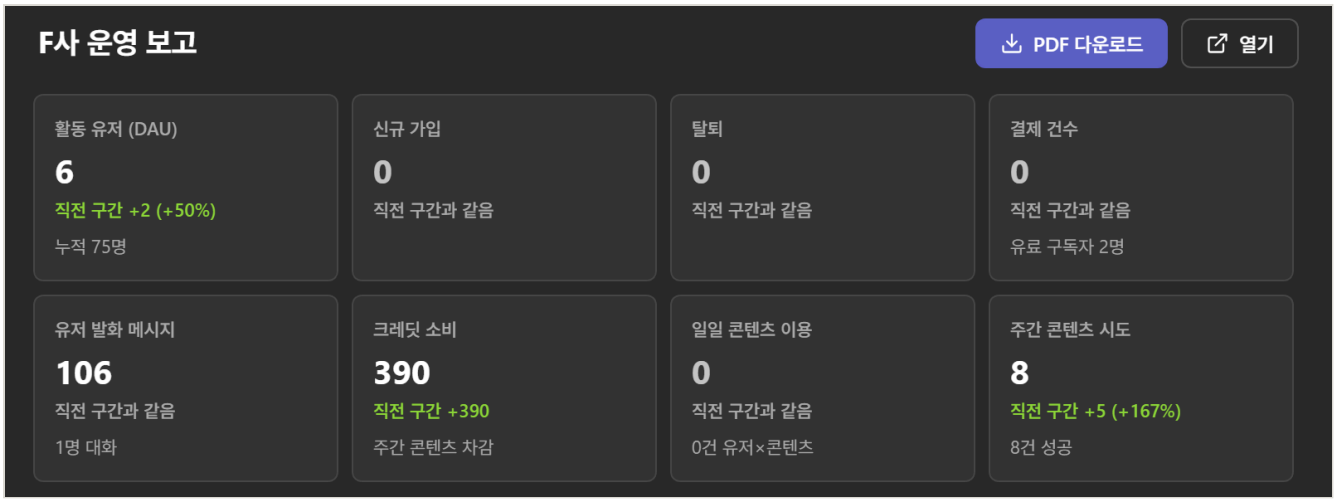
02 서버 스케줄러가 시각마다 실행

03 담당 프로젝트의 미완료 업무 집계

04 Teams 개인 채팅으로 발송

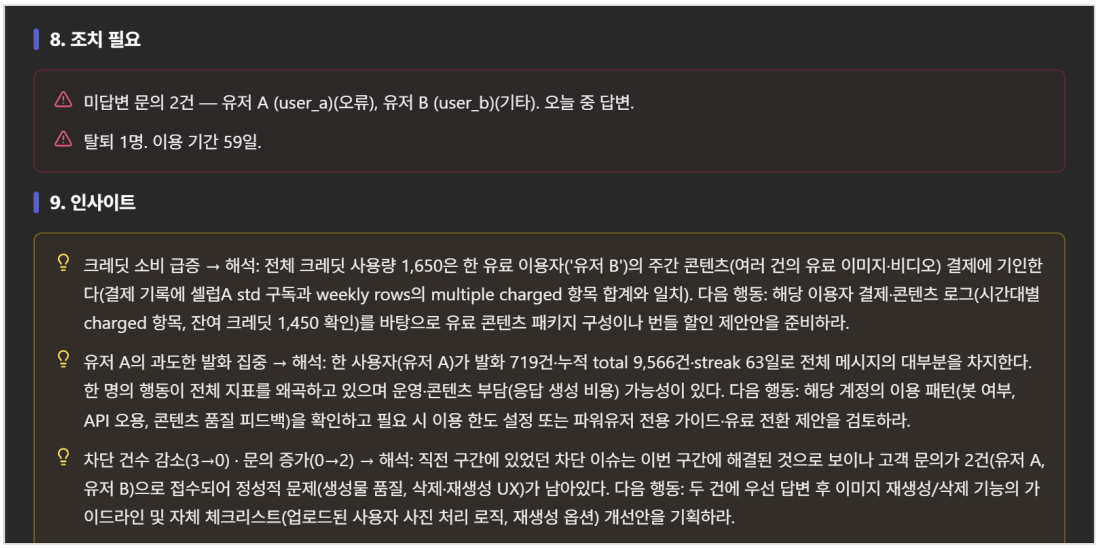
05 끝낸 일은 다음 알림에서 제외

매일 아침의 구두 보고를 없앤 자리

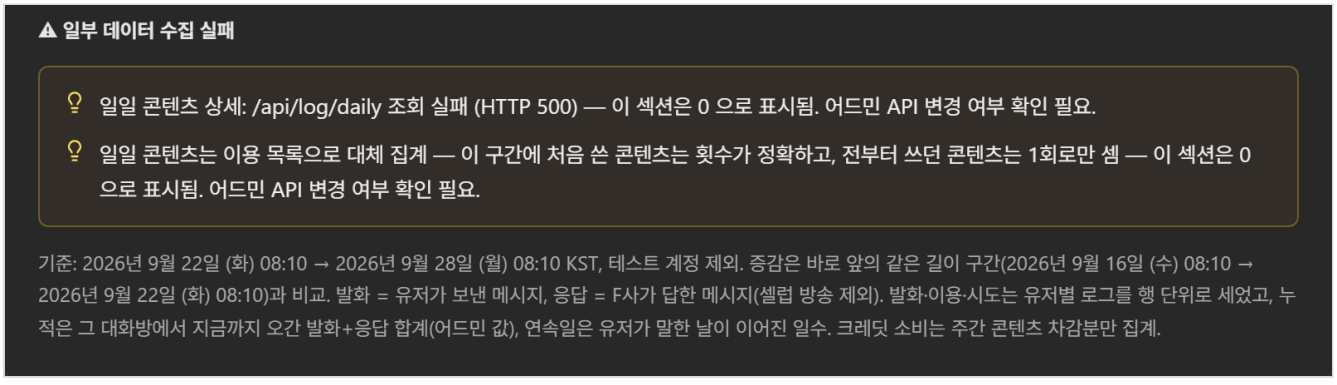


지표 · PDF — **지표 12개와 증감 · PDF 다운로드** — 직전 보고서 이후 구간을 같은 길이의 직전 구간과 비교해 증감을 함께 표시하고, 보고서마다 PDF로 바로 받음

- **매일 08:10 자동 발행** — 서버가 자사 서비스의 어드민 데이터를 읽어 보고서와 PDF를 만들어 기록 탭에 쌓음
- **매일 약 30분 → 0분** (검수 시간 제외) — 사용자 이름 · 아이디는 유저 A~K, 서비스명은 F사로 치환해 촬영

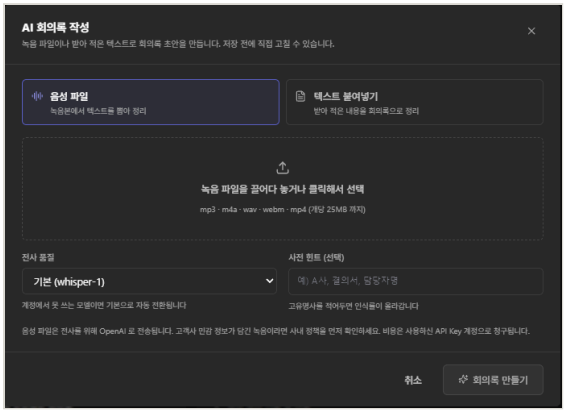


조치 · 인사이트 — **오늘 할 일과 해석** — 당일 처리할 항목을 먼저 띄우고, 지표마다 "해석 → 다음 행동"을 붙임



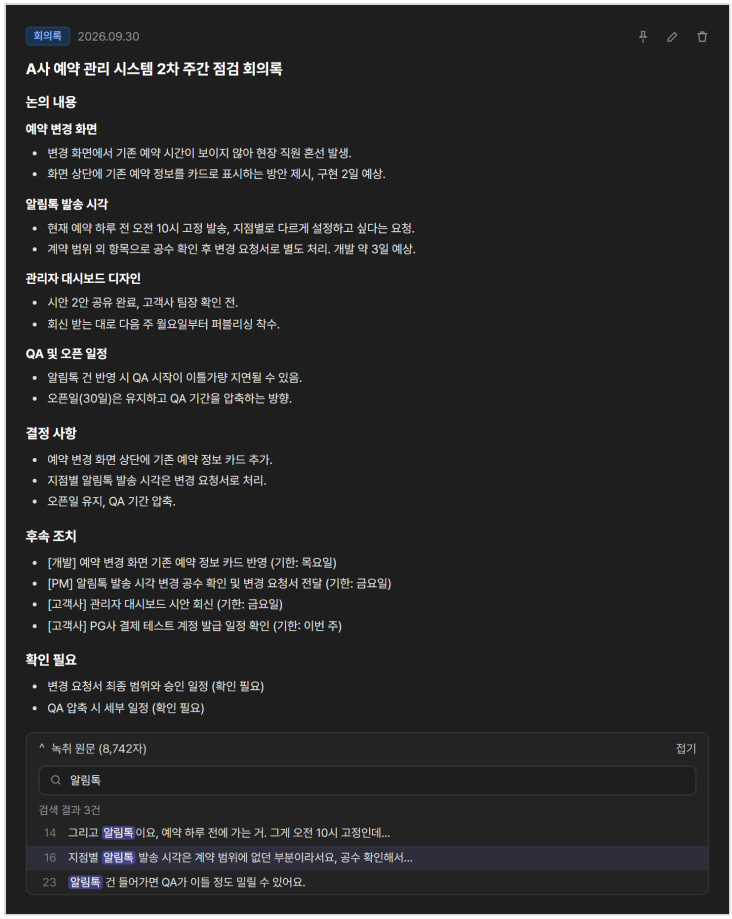
장애 내성 — **일부 수집 실패 표시** — 어드민 API 한 곳이 실패해도 보고서는 멈추지 않고 빈 항목과 확인할 곳을 적어 둠

회의가 끝나면 초안이 먼저 있습니다



입력 — **녹음 파일 또는 텍스트** — mp3 · m4a · wav 등 녹음본이나 받아 적은 메모 · 문서를 그대로 넣음

- 결과는 **논의 내용 · 결정 사항 · 후속 조치 · 확인 필요**로 나누어 작성
- **원문을 함께 저장**하고, 원문 안에서 **키워드 검색** → 해당 줄로 바로 이동
- 녹취에 없는 내용은 쓰지 않도록 규칙화 — 초안과 원문을 대조해 확인
- **회의록 작성 15~20분 → 초안 1분 내외** (예시는 가상의 회의 내용으로 생성)



결과 — **생성된 회의록** — 논의 내용 · 결정 사항 · 후속 조치 · 확인 필요로 구분, 아래에 원문과 키워드 검색 (내용은 가상 예시)

동작 흐름

01
녹음 파일 또는 텍스트 · 문서 입력

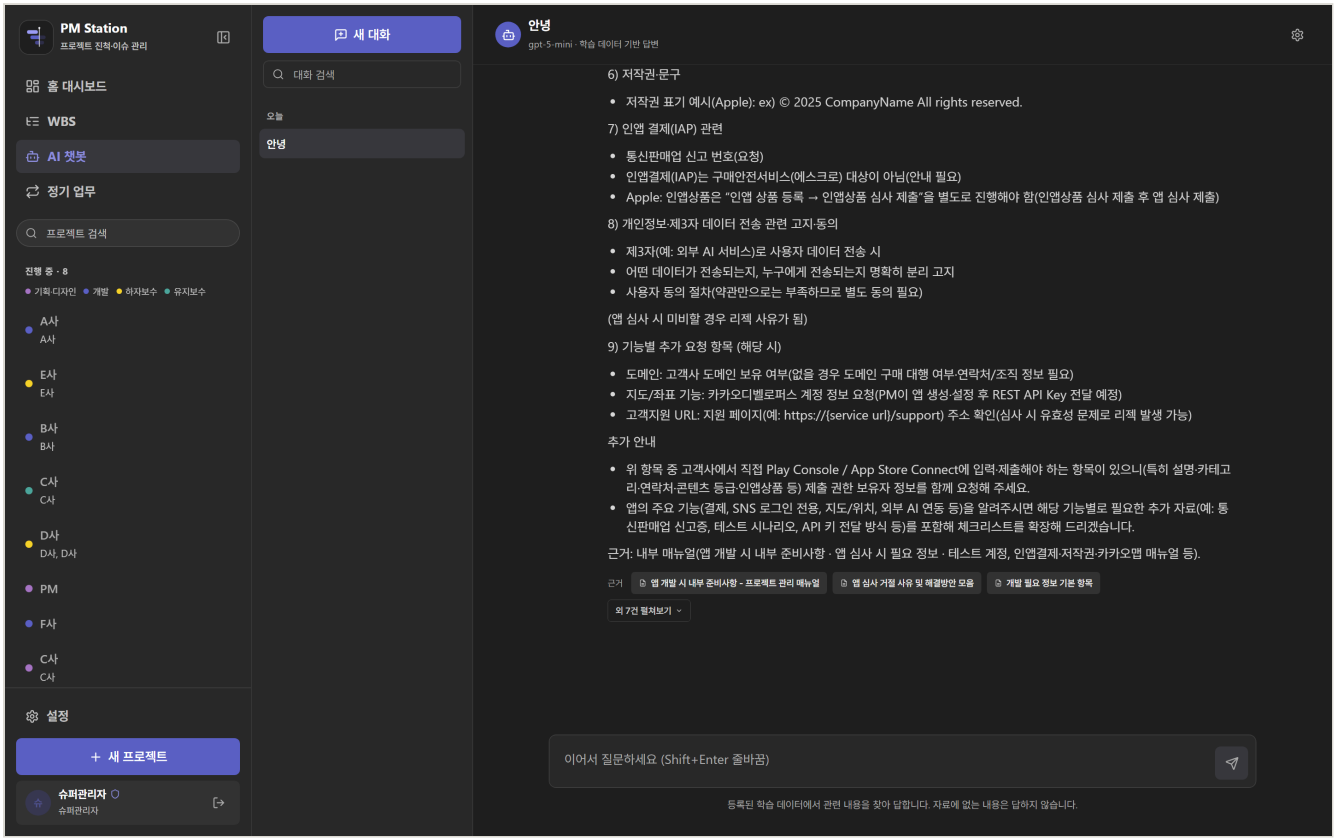
02
음성은 전사 (Whisper)

03
논의 · 결정 · 후속 조치 · 확인 필요로 정리

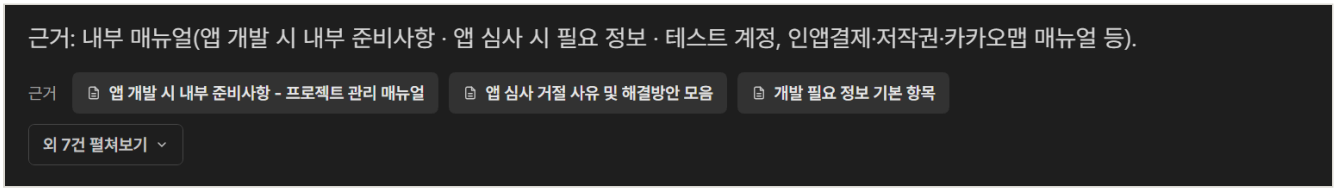
04
저장 전 직접 수정

05
원문 보관 · 키워드 검색

매뉴얼을 찾지 않고 물어봅니다

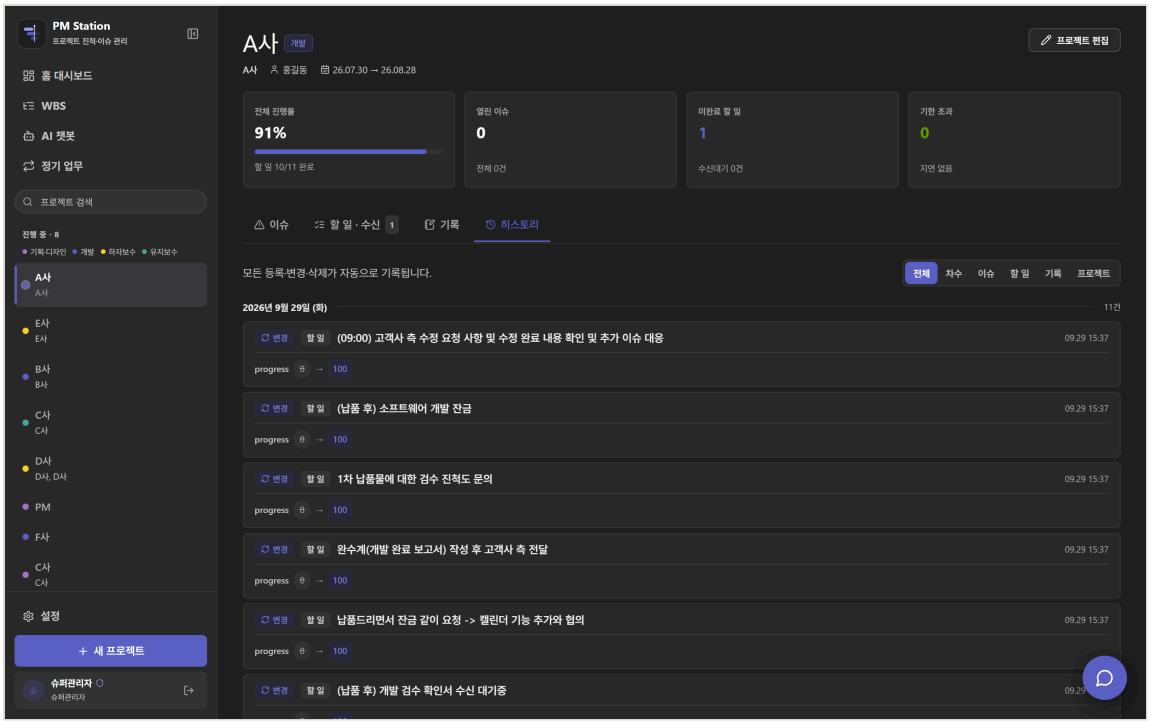


전체 화면 — **사내 지식 검색** — 워드로 흩어져 있던 사내 매뉴얼을 md 파일로 변환해 학습 데이터로 올리고, 앱 심사 준비물이나 세금계산서 양식 같은 질문에 항목별로 정리해 답합니다. 과도기에 Claude AI의 'PM' 프로젝트로 쓰던 문서 검색 방식을 시스템 안의 기능으로 흡수한 부분입니다.



확대 — **근거 문서 표시** — 답변 아래에 **어느 매뉴얼에서 나온 내용인지** 근거 문서를 붙여 보여줍니다. 화면 맨 아래 안내처럼 **등록된 학습 데이터에 없는 내용은 답하지 않도록** 제한해, 업무에 쓸 수 없는 그럴듯한 답을 막았습니다. 외부 정보도 함께 보고 싶을 때는 설정에서 **실시간 웹 검색**을 켤 수 있게 선택지를 두었습니다.

누가 언제 무엇을 바꿨는지



전체 화면 — **변경 이력** — 등록 · 변경 · 삭제가 DB 트리거로 자동 기록됩니다. 어떤 할 일의 진척률이 언제 0에서 100으로 바뀌었는지까지 남아, "그때 일정이 왜 바뀌었죠?"에 근거로 답할 수 있습니다. 차수 · 이슈 · 할 일 · 기록 · 프로젝트별로 걸러 봅니다.



확대 — **변경 목록** — 항목마다 무엇이 어떤 값에서 어떤 값으로 바뀌었는지(예: progress 0 → 100)와 시각이 남습니다. 오른쪽 위에서 차수 · 이슈 · 할 일 · 기록 · 프로젝트별로 거를 수 있습니다.

무엇이 남는가

- **누가 · 언제 · 무엇을** — 할 일 · 이슈 · 차수 · 기록 · 프로젝트의 등록 · 변경 · 삭제가 사람이 따로 적지 않아도 남습니다.
- **바뀌기 전과 후** — 진척률 · 기한 · 담당자처럼 바뀐 항목은 이전 값과 이후 값을 함께 보여 줍니다.
- **보고의 근거** — 일정이 밀린 이유를 기억이 아니라 기록으로 설명할 수 있고, 고객사와 범위를 다툴 때도 근거가 됩니다.

Tutti로 해 본 방식 그대로, 새로운 가설도 MVP를 며칠 안에 만들고 검증하겠습니다.

기획 자동화에서 시작해, 아이디어를 약 20시간 만에 MVP로 만들고
사람의 중간 확인 대신 교차 검증과 독립 판정으로 품질을 지키는 방식을 직접 만들고 써 봤습니다.

어떤 서비스에서든 가설을 AI로 며칠 안에 눌러 볼 수 있는 MVP로 만들고,
내놓기 전에는 검증으로, 내놓은 뒤에는 그 서비스의 핵심 지표로 판단하겠습니다.

Thank you.

김석남 AI 서비스 기획 · PM
ramseok.github.io · rlatjrska1674@gmail.com